ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

# Administration UNIX

**4ème année IIR**

**Année universitaire**
**2026/2027**

# Administration Unix

## Contenu du cours

- **Chapitre 1**: Procédure d'installation d'un serveur Linux
- **Chapitre 2:** Hiérarchie des répertoires Linux (FHS)
- **Chapitre 3:** Arrêt et démarrage du système Linux
- **Chapitre 4:** Gestion des paquetages
- **Chapitre 5:** Gestion des utilisateurs
- **Chapitre 6:** Gestion des disques et systèmes de fichiers
- **Chapitre 7:** Sauvegarde et restauration
- **Chapitre 8:** Sécurité sous Linux
- **Chapitre 9**: Journalisation et nettoyage des logs
- **Chapitre 10**: Intégration dans les réseaux
- **Chapitre 11**: Linux pour la sécurité des réseaux
- **Chapitre 12**: Linux pour le déploiement des applications

# Administration Unix

## Répartition des enseignements

**Cours + TPs:**

⇒ **15** séances de **1.5h**

**Evaluation:**

| | |
|---|---|
| ⇒ TP | 20 % |
| ⇒ Contrôle écrit (en commun) | 20 % |
| ⇒ Examen final écrit (en commun) | 60 % |

# Introduction et généralités

- Qu'est ce qu'un administrateur système?
- Elèments d'un système informatique
- Système d'exploitation
- Début d'Unix
- Projet GNU
- Unix et Linux
- Architecture générale du système GNU/Linux
- Pourquoi choisir Linux?

# Introduction et généralités

## Qu'est-ce qu'un administrateur?

- Administrateur = utilisateur ayant des **privilèges spéciaux** et des **devoirs**
- **Rôle:**
  - ⇒ Maintenir le bon fonctionnement du **parc informatique**
  - ⇒ **Configurer** les machines
  - ⇒ **Résoudre** tout type d'incidents
  - ⇒ **Installer** et **mettre à jours** le système
  - ⇒ **Administrer** les disques durs
  - ⇒ Gérer les utilisateurs
  - ⇒ **Contrôler** l'accès
  - ⇒ Planifier l'évolution du parc informatique
  - ⇒ etc

# Introduction et généralités

## Éléments d'un système informatique (1)

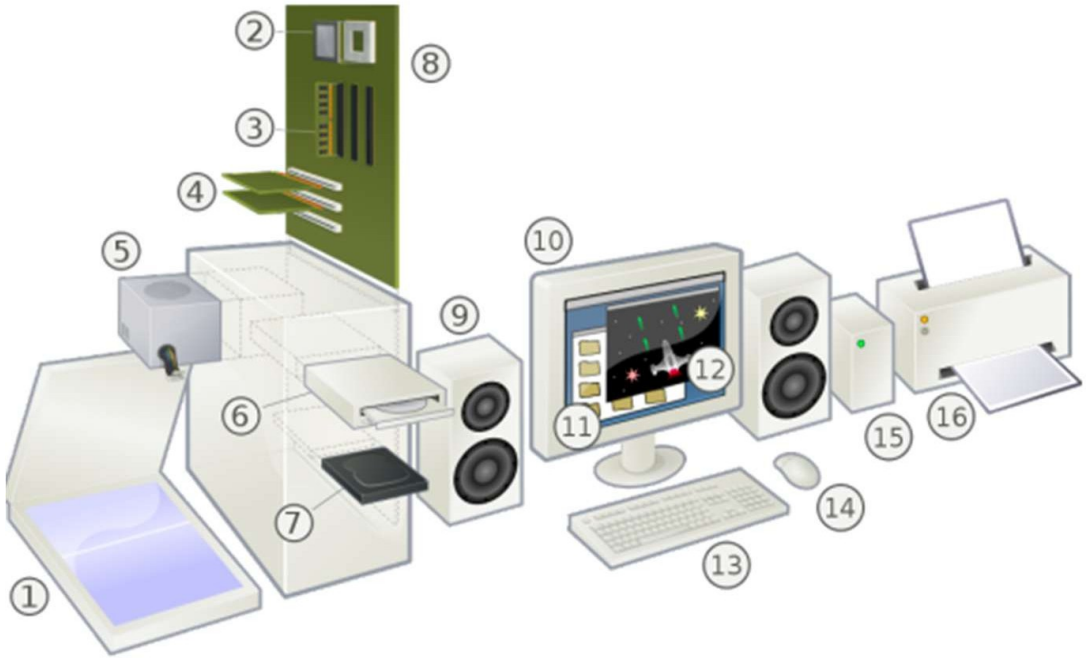
**Système informatique** = ensemble des moyens d'acquisition et de traitement et de stockage des données dédié au **traitement des informations**.

- **Le matériel**
  - ⇒ CPU, mémoire, disque, clavier, écran, etc.
- **Le logiciel**
  - ⇒ Firefox, calculatrice, calendrier, ls, cat, etc.
- **Les individus**
  - ⇒ Utilisateurs, administrateurs, développeurs, etc.
- **Les données**
  - ⇒ Documents, images, vidéos, etc.
- **La connectivité**
  - ⇒ Réseau, intranet, internet, etc.

# Introduction et généralités

## Eléments d'un système informatique (2)

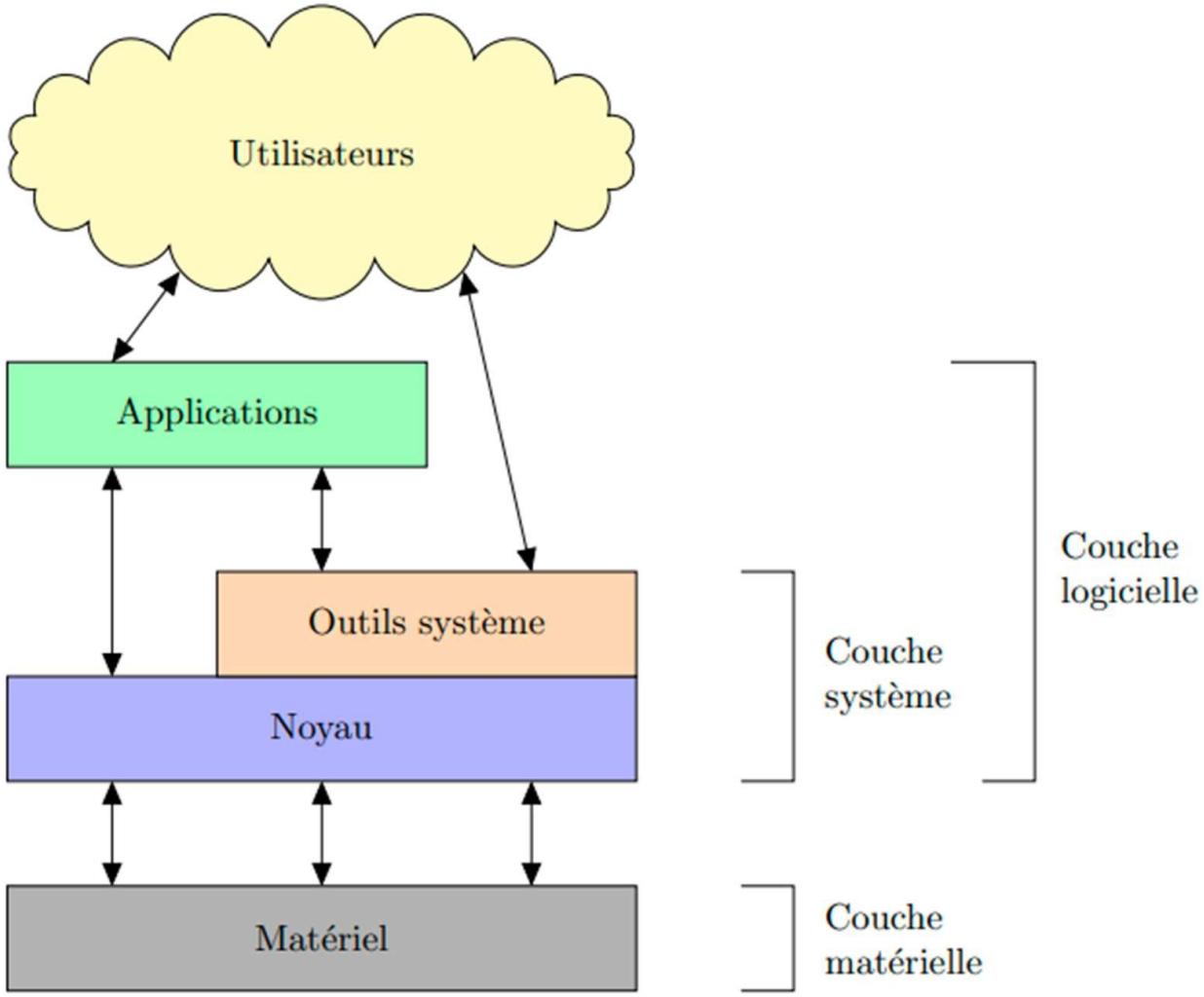
### Organisation matérielle




**(1)** Numériseur, **(2)** CPU, **(3)** Mémoire vive, **(4)** Cartes de périphériques, **(5)** Alimentation, **(6)** Lecteur de disques, **(7)** Disque dur, **(8)** Carte mère, **(9)** Haut-parleurs, **(10)** Moniteur, **(11)** Logiciel système, **(12)** Logiciel d'application, **(13)** Clavier, **(14)** Souris, **(15)** Disque dur externe et **(16)** Imprimante

## Eléments d'un système informatique (3)

### Organisation logicielle



# Introduction et généralités

## Eléments d'un système informatique (4)

### Individus

- **Utilisateur**
  ⇒ De base, avancé, expert, etc.

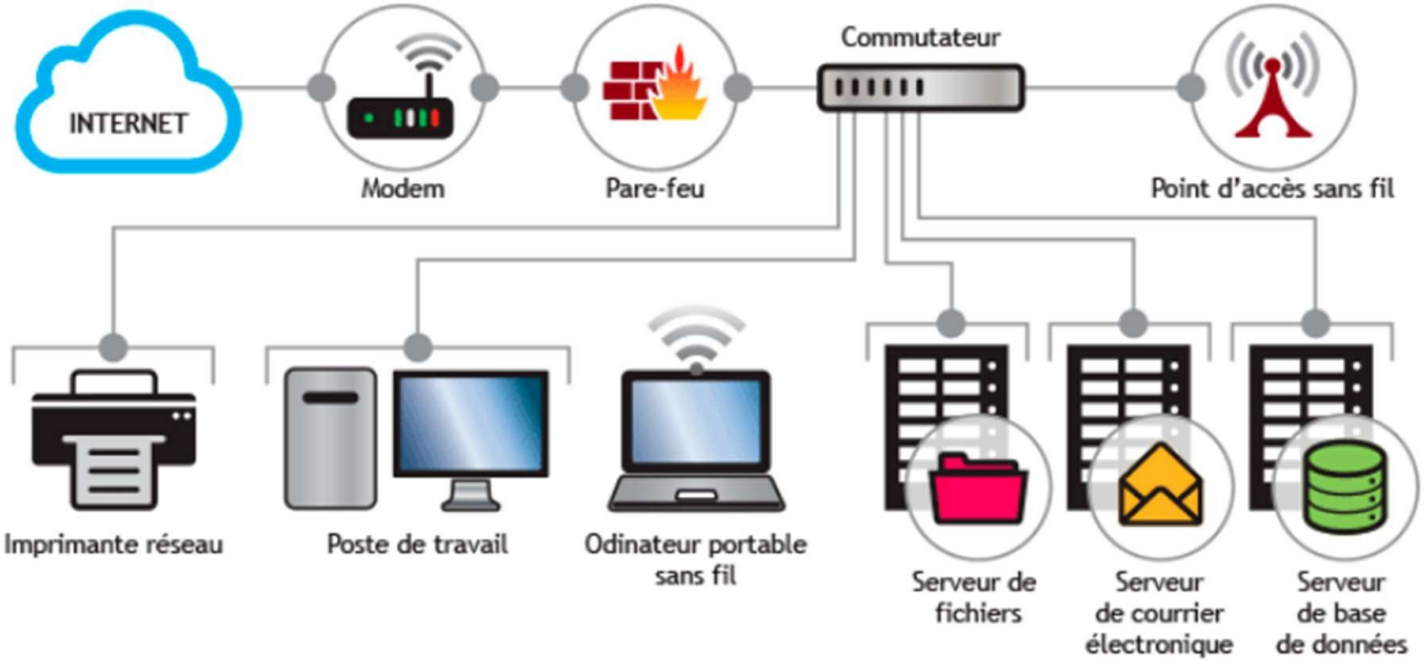
- **Administrateur**
  ⇒ D'un réseau, de serveurs, d'un site, d'une base de données, etc.

- **Rôles bien définis:**
  ⇒ Système de permissions
  ⇒ Protection contre erreurs humaines
  ⇒ Protection contre les attaques

# Introduction et généralités

## Éléments d'un système informatique (5)

### La connectivité



## Système d'exploitation (1)

- Le **système d'exploitation** (Operating System, ou OS) d'un ordinateur est **un programme** qui assure **la gestion du matériel** et défini des **mécanismes** pour le fonctionnement des applications :

  ⇒ Accès aux ressources (processeur, mémoire, fichiers, périphériques);

  ⇒ Gestion des utilisateurs;

  ⇒ Interfaces homme-machine.

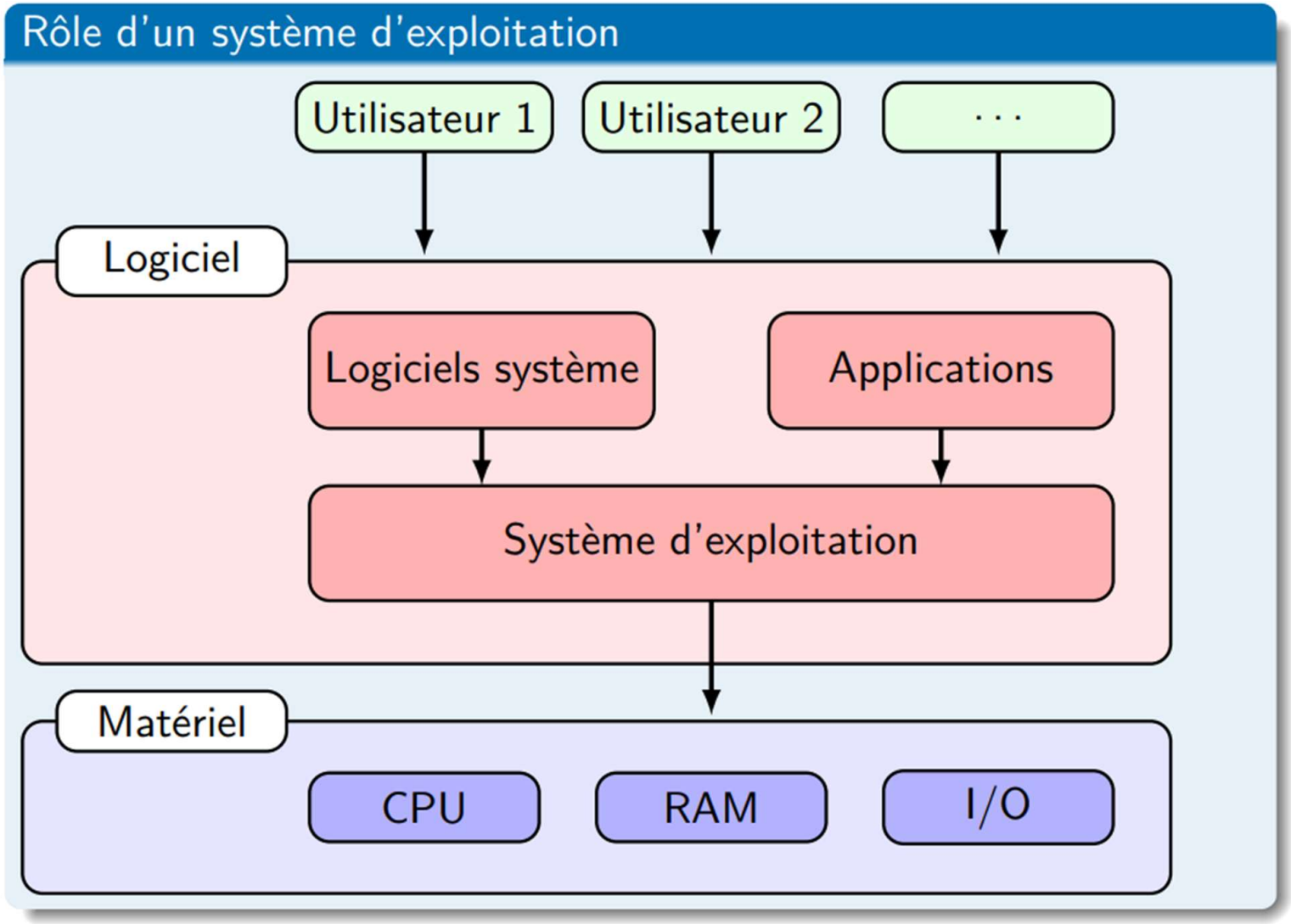
## Système d'exploitation (2)

L'OS gère:

- **La mémoire :** il la partage entre tous les programmes
- **Les périphériques :** écran, imprimante, disque dur, réseau. Il s'assure que les programmes puissent les utiliser de façon standard.
- **Le processeur :** il le partage entre tous les programmes pour qu'ils aient l'air de fonctionner parallèlement
- **Les utilisateurs :** gérer les droits d'accès aux fichiers, comme au matériel
- **La standardisation des programmes :** offre des interfaces de programmation simplifiées et standardisées.

# Introduction et généralités

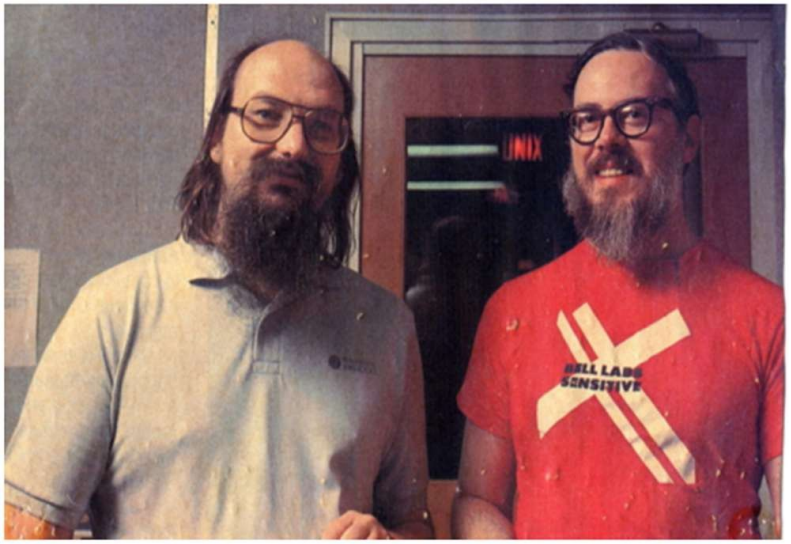
## Système d'exploitation (3)



# Introduction et généralités

## Début d'UNIX

- **1964** : MIT, General Electric et Bell Labs, filiale de AT&T annoncent **Multics** (Multiplexed Information and Computing Service) avec les **languages PL/I et Assembly** .
- **1969** : **UNIX** a été créé comme une alternative plus simple à **Multics** par **Ken Thompson,** en utilisant principalement **le langage Assembly**
- **1972: Denis Ritchie** invente le language **C** & Thompson réécrit Unix en C: La gestion multi-utilisateurs, FHS, la notion de processus et d'entrée/sortie standard et l'approche modulaire.



## BSD (Berkeley Software Distribution)

- **1977 : Université de Californie à Berkeley**, sous la direction de Bill Joy (qui deviendra plus tard cofondateur de **Sun Microsystems**), prirent le code de **UNIX** et créèrent une version améliorée, qu'ils nommèrent **BSD**.
- **BSD** incluait des innovations comme **la pile TCP/IP** (utilisée encore aujourd'hui pour le fonctionnement d'Internet), la mémoire virtuelle, etc.
- Bill Joy et Marshall Kirk McKusick furent des contributeurs majeurs au **projet BSD**.
- **BSD** a été une étape clé pour la démocratisation de UNIX en dehors du cadre **d'AT&T**.



## Projet GNU

### Bref historique : GNU

- Initiative née en 1984
- Richard Stallman fonde la FSF
- Le projet GNU :
  - Créer un OS libre
  - Fournir des logiciels libres
  - Sensibiliser le public
- En 90, toutes les éléments d'un OS étaient prêts sauf . . .le noyau !




**Le projet GNU, travaillait sur un système d'exploitation libre de type Unix, mais il lui manquait un noyau.**

## Projet GNU

### Bref historique : GNU

- Dans la GPL, le mot “libre” signifie :
  - liberté d’utiliser le logiciel pour n’importe quel usage
  - liberté d’étudier les sources
  - liberté de modifier et redistribuer
  - obligation de rendre publiques les modifications
- mais “libre” ne signifie pas “gratuit” !

### Exemples

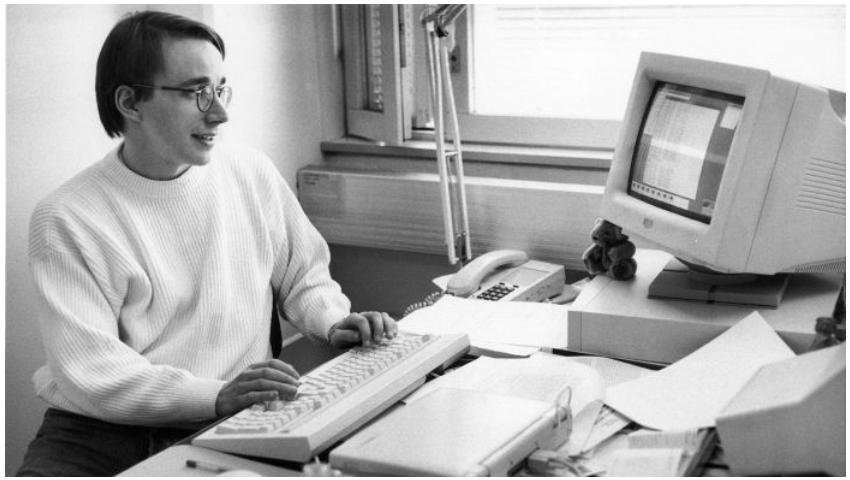
| | **Gratuit** | **Payant** |
|---|---|---|
| **Libre** | LibreOffice<br>CentOS, Chromium, Android | <br>RedHat |
| **Pas libre** | Microsoft Edge, Chrome | Microsoft Windows |

## Minix

- **Minix** est un système d'exploitation de **type Unix** fondé sur **un micro-noyau**.
- Il a été créé en **1987** par le professeur **Andrew Tanenbaum** à des fins pédagogiques, volontairement réduit afin qu'il puisse être compris entièrement par ses étudiants en un semestre,
- La licence de **Minix** était bon marché afin d'être accessible aux étudiants, mais **Minix** n'était pas **librement** distribuable.

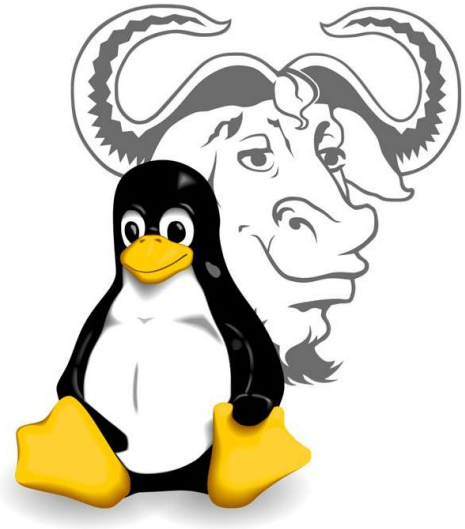


## Linux



- **En 1991,** insatisfait **de MINIX,** Linus Torvalds , **un étudiant** finlandais, annonce le développement d'un **noyau UNIX libre**

- Le noyau Linux de **Linus Torvalds** a complété le système **GNU**, créant **GNU/Linux.**



# Introduction et généralités

## Environnements de bureau graphique

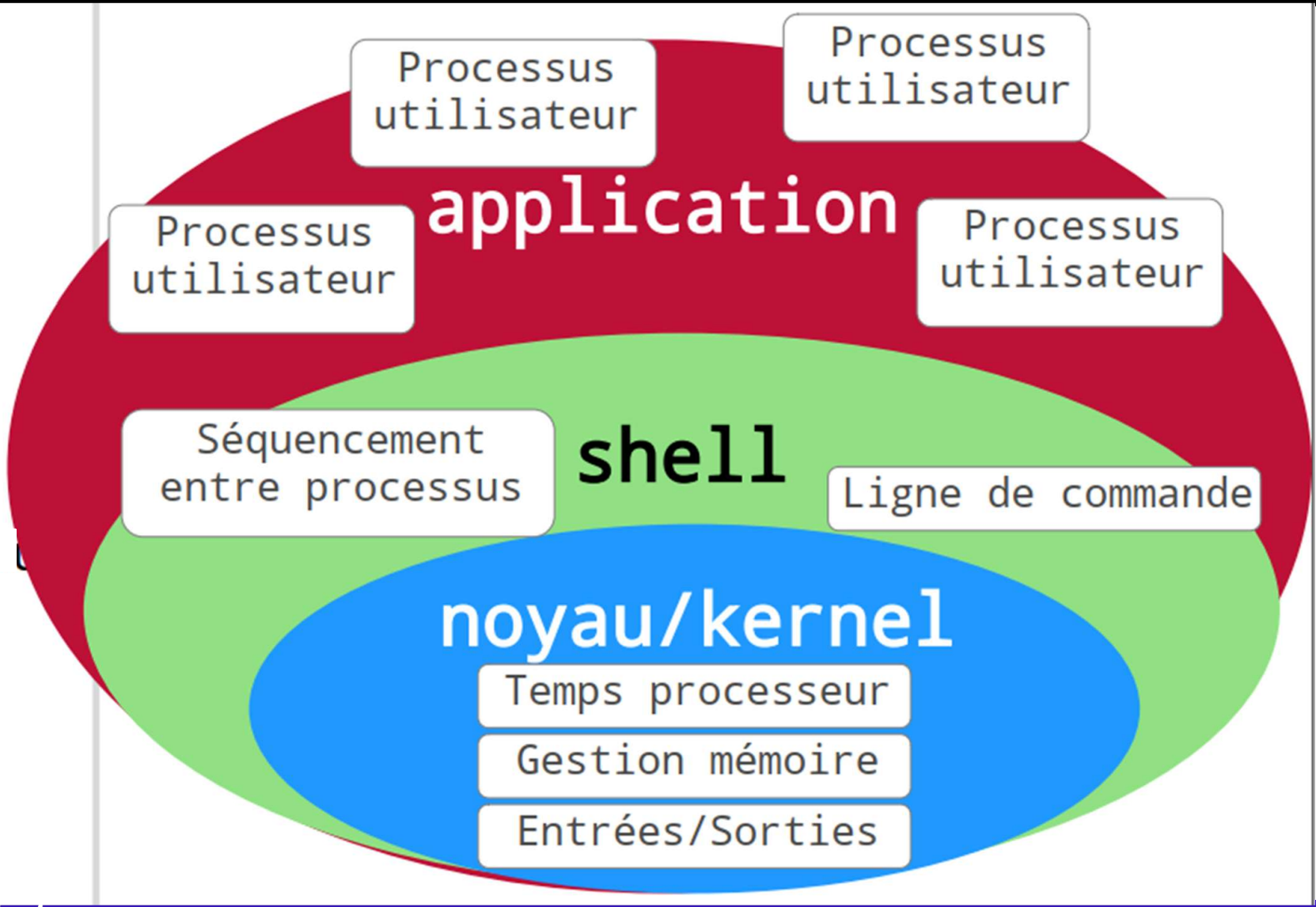
| Année | Événement clé | Plateforme | Détails |
|---|---|---|---|
| 1991 | Naissance de Linux | Linux | Développement initial par Linus Torvalds, mais sans environnement de bureau graphique à l'époque. |
| 1993 | Sortie de CDE (Common Desktop Environment) | Unix | Bureau graphique pour Unix, utilisé dans des systèmes comme HP-UX, Solaris et AIX. |
| 1995 | Lancement de Windows 95 | Windows | Introduction de la barre des tâches et du bouton Démarrer, révolutionnant l'interface utilisateur. |
| 1996 | Lancement de KDE (K Desktop Environment) | Linux | Premier environnement de bureau graphique convivial pour Linux, |
| 1997 | Naissance de GNOME | Linux | Projet d'un environnement de bureau libre, basé sur GTK, en réponse à KDE et à ses dépendances propriétaires. |
| 2000 | Lancement de Xfce 3.x | Linux | Bureau léger pour Linux, conçu pour offrir de meilleures performances sur des machines moins puissantes. |
| 2001 | Mac OS X (basé sur Unix BSD) | macOS (Apple) | Apple introduit un système moderne avec le noyau Unix et l'interface Aqua. |

- **Unix est un système d'exploitation** permettant de contrôler un PC et ses différents périphériques.
- **Caractéristiques de UNIX:**

  ⇒ **Tout est fichier**
  ⇒ **Multi-utilisateurs**
  ⇒ **Multi-tâches**
  ⇒ Repose sur **un noyau (kernel)**
  ⇒ Utilisation du **Shell** comme interpréteur de commandes
  ⇒ Disponibilité sur une **large gamme d'architectures matérielles**

- **Linux ou GNU/Linux:** une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix fondé sur le **noyau Linux**,

## Architecture générale du système GNU/Linux



## Le noyau

- **Noyau**= **Kernel**= **“cœur”** du système d’exploitation.
- Comporte de nombreuses fonctions qui permettent **un accès direct au matériel** (disques durs, mémoire, . . .)
- **Responsable :**
  - ⇒ du partage des **ressources**
  - ⇒ de la gestion des **utilisateurs** et **droits d’accès**
  - ⇒ de la gestion des **processus**
- Accède aux périphériques via **des pilotes**

La mission du kernel **est double** : **gérer les ressources** d'un ordinateur et **faciliter la communication entre les matériels et les logiciels** de l'ordinateur.

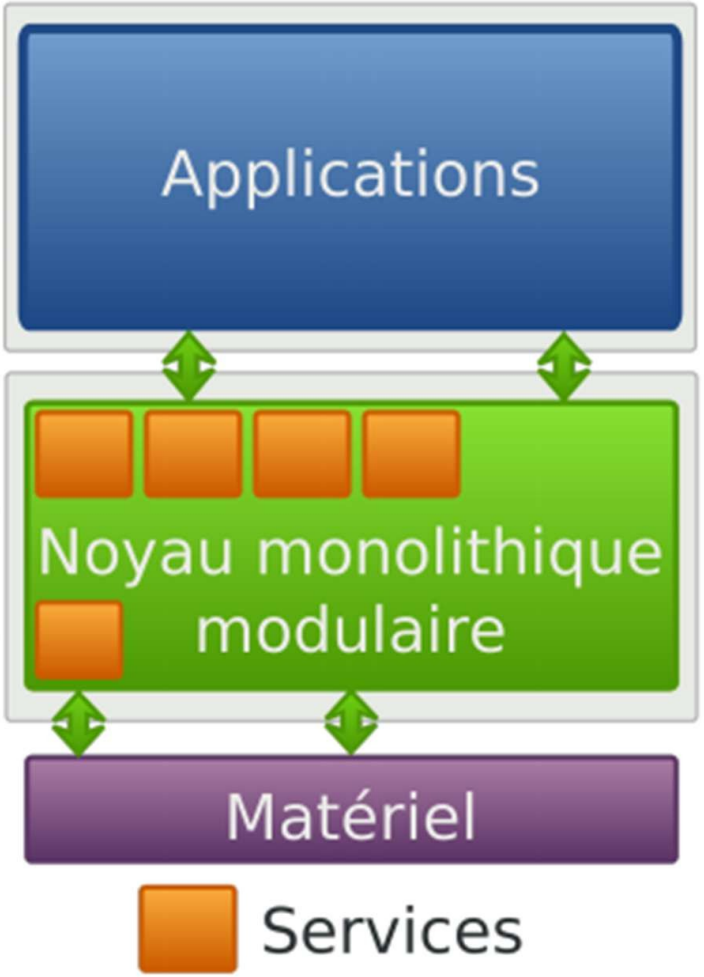
## L'interpréteur de commandes UNIX : le Shell

- Logiciel du système d'exploitation
- Interaction entre l'utilisateur et le système d'exploitation
- Lancement / arrêt des programme, contrôle des processus, manipulation des fichiers, . . .
- Interprétation et exécution des instructions de l'utilisateur : **Interpréteur de commandes**

**Le shell** se présente sous la forme d'une **interface en ligne de commande** accessible à partir d'un terminal.

## Applications

- Tous les processus utilisateur

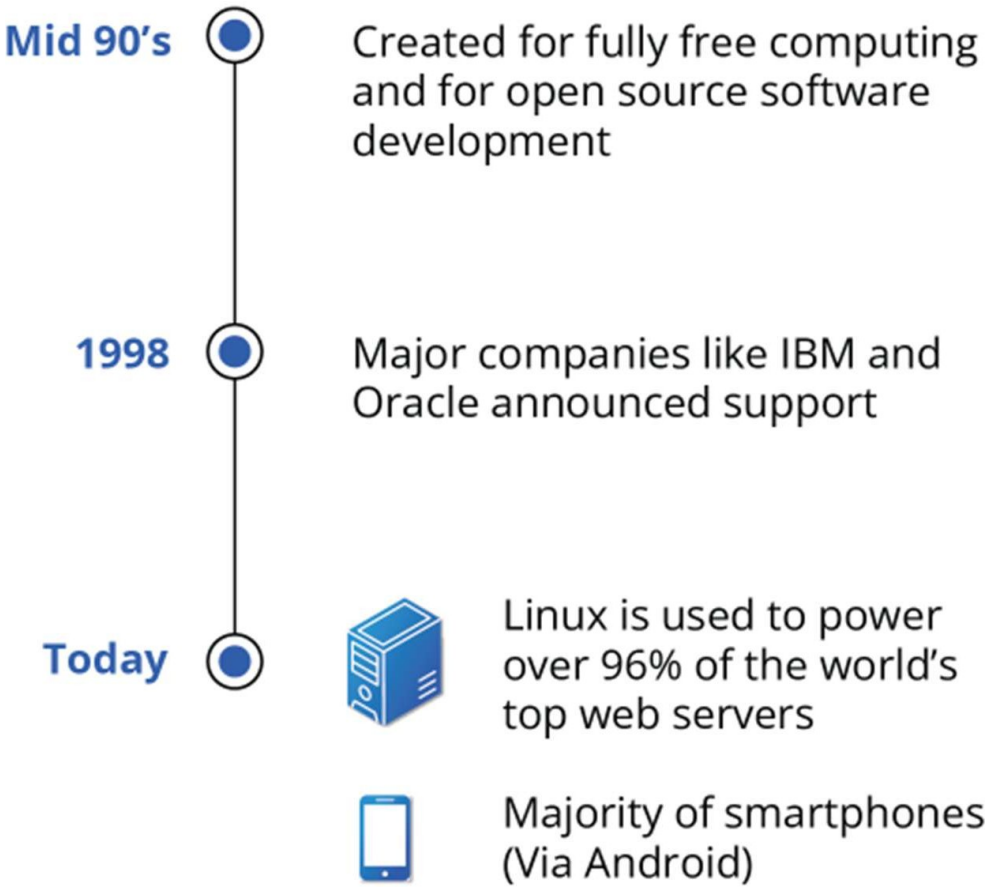


## Pourquoi choisir Linux?

⇒ Disponibilité sur **une large gamme d'architectures matérielles**

⇒ Stable, fiable et sécurisé

⇒ **Libre**



## Pourquoi apprendre Linux ?

**La connaissance de Linux est une exigence pour tous les professionnels de l'informatique.**

⇒ Linux est partout, les smartphones, les ordinateurs personnels, les points de vente, les serveurs, etc…

⇒ Les développeurs et les ingénieurs DevOps utilisent Linux pour développer, tester et déployer des applications,

⇒ les ingénieurs réseaux et cloud s'appuient fortement sur les commandes Linux dans leurs environnements de travail



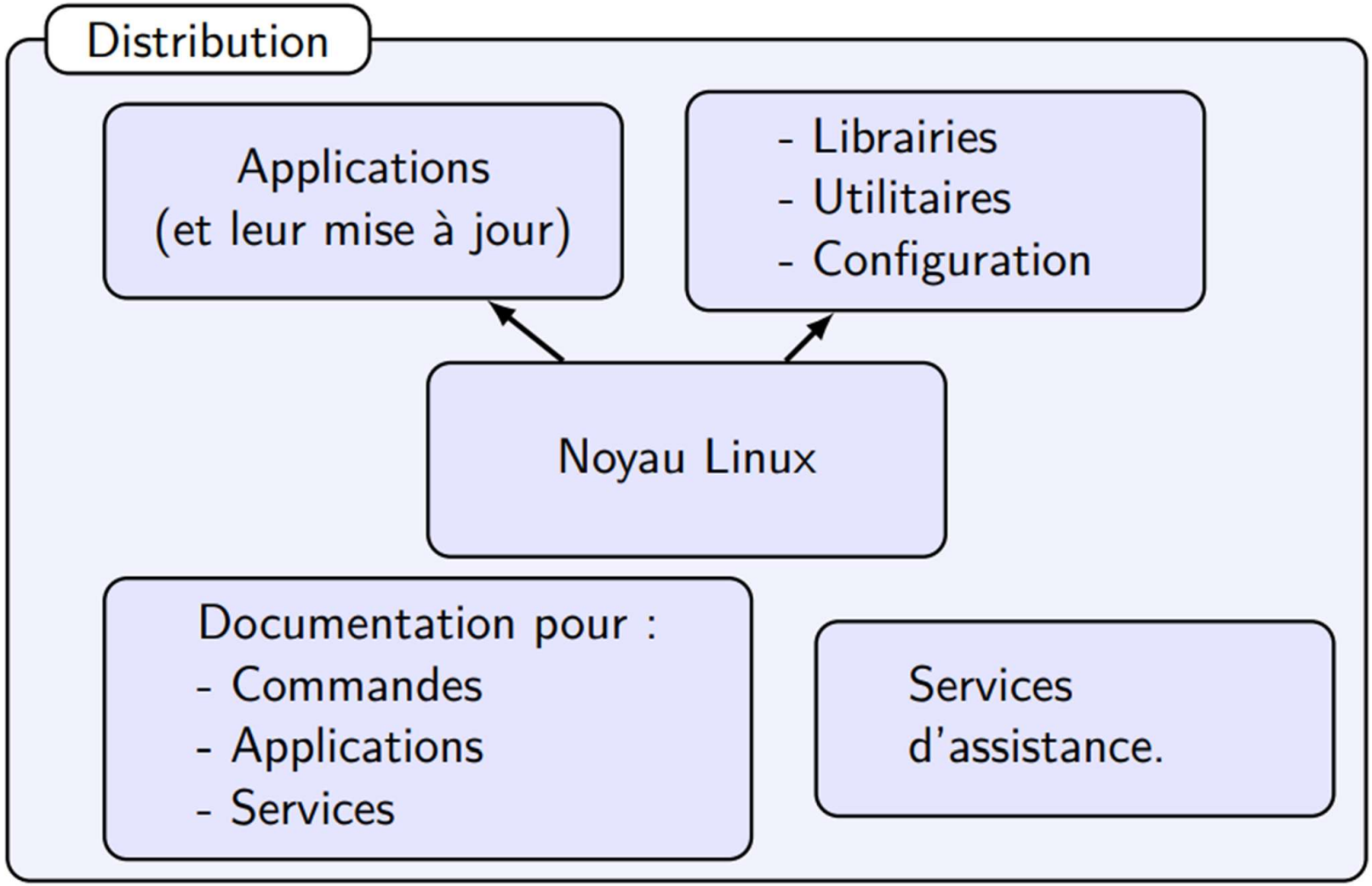
**L'apprentissage de Linux n'est pas réservé à ceux qui veulent poursuivre une carrière d'administrateur**

# Distributions Linux

- Présentation
- Eléments d'une Distribution Linux
- Sources d'informations sur les distributions Linux
- Familles de distributions Linux
- Comment choisir une distribution Linux?

# Distributions Linux

## Présentation



# Distributions Linux

## Distribution Linux

**Distribution linux:**

- ⇒ un noyau Linux
- ⇒ des programmes, en majorité libres (un navigateur Web, un lecteur de Mail, un serveur FTP, etc...)
- ⇒ une méthode pour installer et désinstaller facilement ces programmes
- ⇒ un programme d'installation du système d'exploitation

Plus de **300 distributions** actives existent



Une **distribution** est un ensemble de logiciels configurés autour noyau linux.

## Éléments d'une distribution Linux (1)

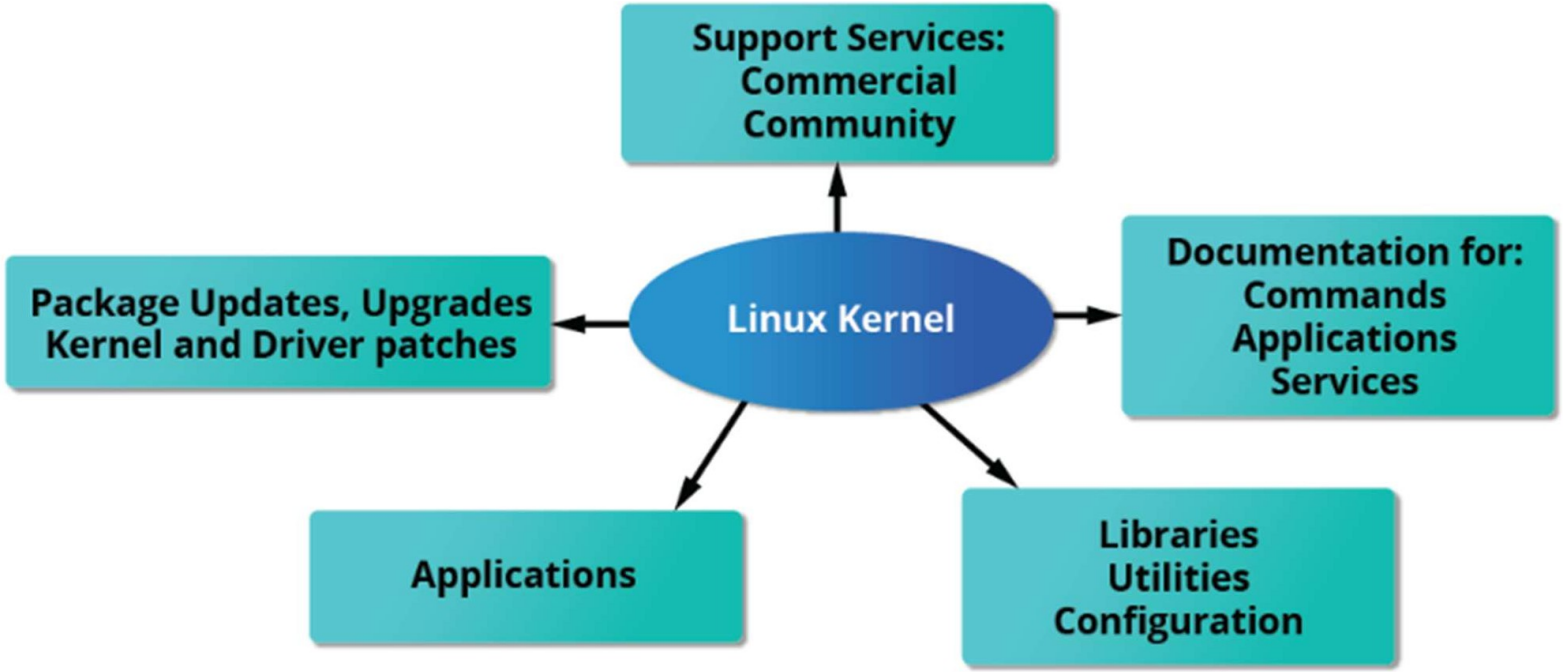
**Si les distributions n'existaient pas:**

⇒ les utilisateurs de GNU/Linux devraient composer eux-mêmes leur système en ligne de commande en réunissant tous les éléments nécessaires, un peu à la façon d'un Lego...



# Distributions Linux

## Éléments d'une distribution Linux (2)




Distribution Roles

# Distribution Linux

## Distributions Linux




2023_Linux_Distributions_Timeline.svg

# Distributions Linux

## Sources d'informations sur les distributions Linux

- Le site incontournable:
  ⇒ **https://distrowatch.com/**

**Classement des pages**

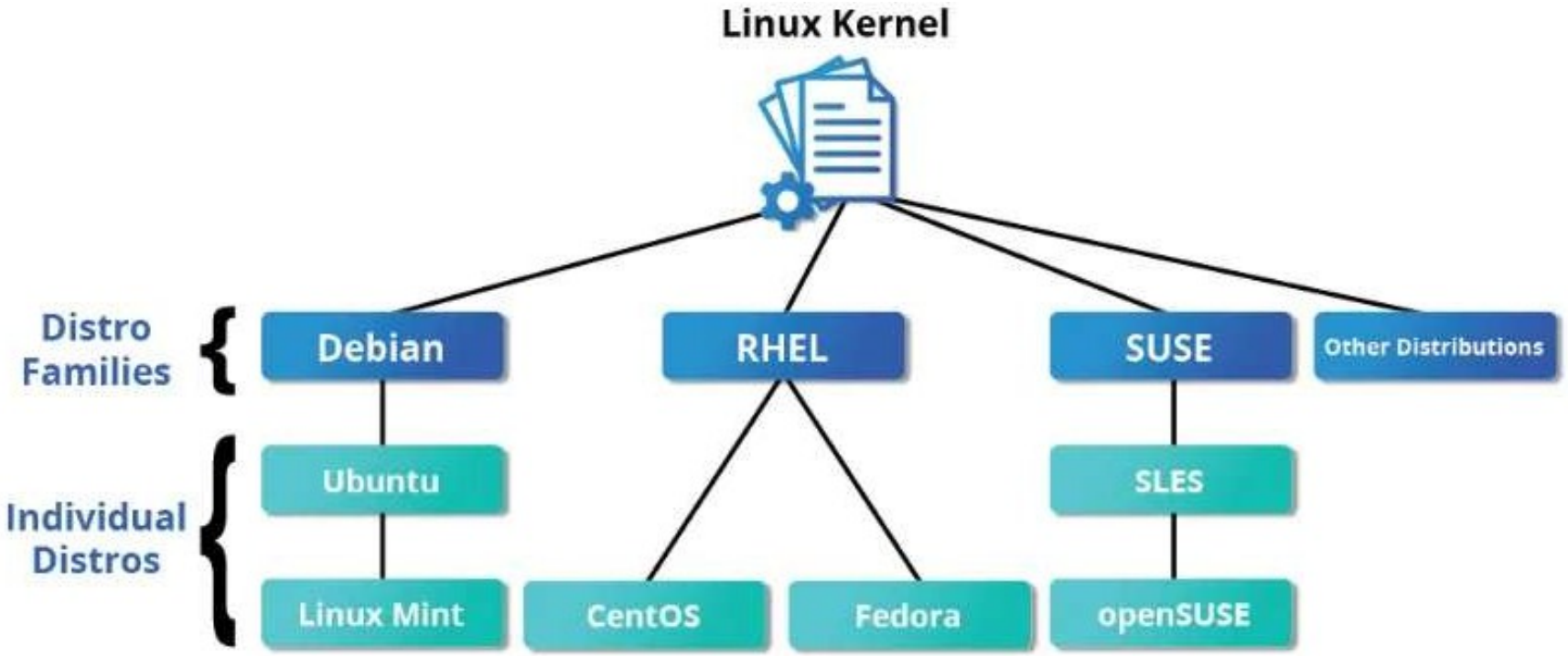
Étendue des données: Last 6 months Allez

| Rang | Distribution | HPD* |
|---|---|---|
| 1 | MX Linux | 3603▼ |
| 2 | EndeavourOS | 3413▼ |
| 3 | Manjaro | 2188▼ |
| 4 | Mint | 2102▬ |
| 5 | Pop!_OS | 1520▼ |
| 6 | Ubuntu | 1342▬ |
| 7 | Debian | 1254▼ |
| 8 | Garuda | 1236▼ |
| 9 | Fedora | 1015▬ |
| 10 | Zorin | 986▼ |



# Distributions Linux

## Familles de distributions Linux




The Linux Kernel Distribution Families and Individual Distributions

# Distributions Linux

## Famille Debian

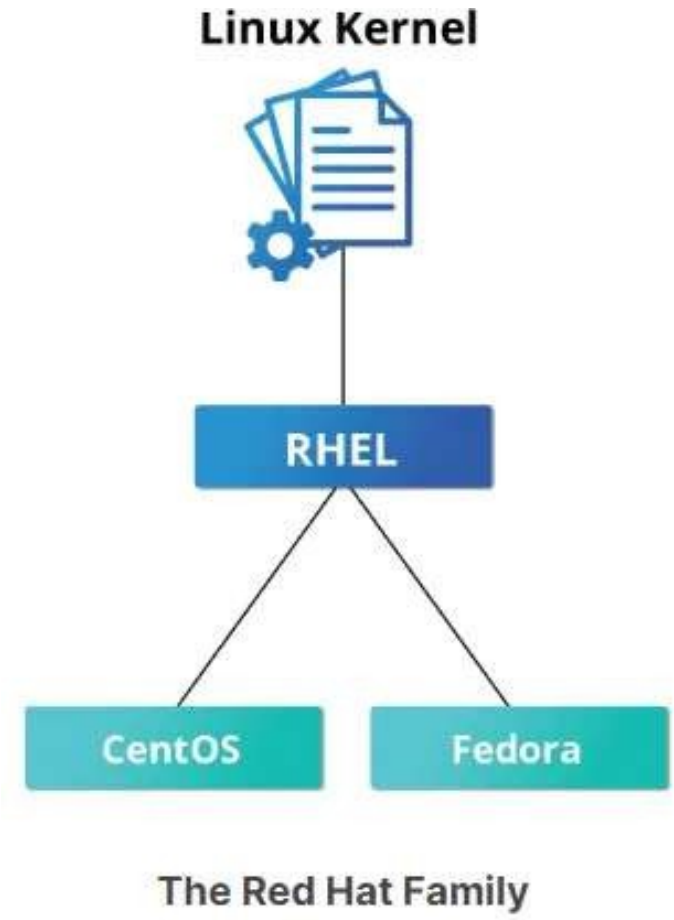



The Debian Family

- Debian est une distribution Linux **non commerciale**, elle a pour principal but de fournir un système d'exploitation composé uniquement de **logiciels libres**
- Fondée sur un gestionnaire de paquets logiciels **(.deb)** faciles à installer.
- Près de **25 000 paquets** disponibles
- Supporte de nombreux **environnements graphiques différents**
- Très stable

# Distributions Linux

## Famille Redhat




The Red Hat Family

- **Redhat** est une **distribution payante** dédiée aux entreprises.
- La raison pour laquelle elle est payante c'est qu'elle a **du support**.
- Une distribution historique, à l'origine du système de paquets **.rpm**
- **Fedora** sert de plateforme de test pour **RHEL.**
- **CentOS** est un clone proche de **RHEL** ; en fait, **CentOS** fait partie de **Red Hat** depuis 2014.

# Distributions Linux

## Famille SUSE




The SUSE Family

- SUSE Linux Enterprise (**SLE**) est un système d'exploitation basé sur Linux développé par SUSE.
- Il est disponible en deux éditions, avec le suffixe Server **(SLES)** pour les serveurs et les ordinateurs centraux, et Desktop **(SLED)** pour les postes de travail et les ordinateurs de bureau
- Fondée sur un gestionnaire de paquets logiciels **RPM**
- Système d'exploitation commercial avec des options de **support technique professionnelles,** mais une version gratuite est disponible sous le nom **openSUSE**

# Distributions Linux

## Comment choisir une distribution?

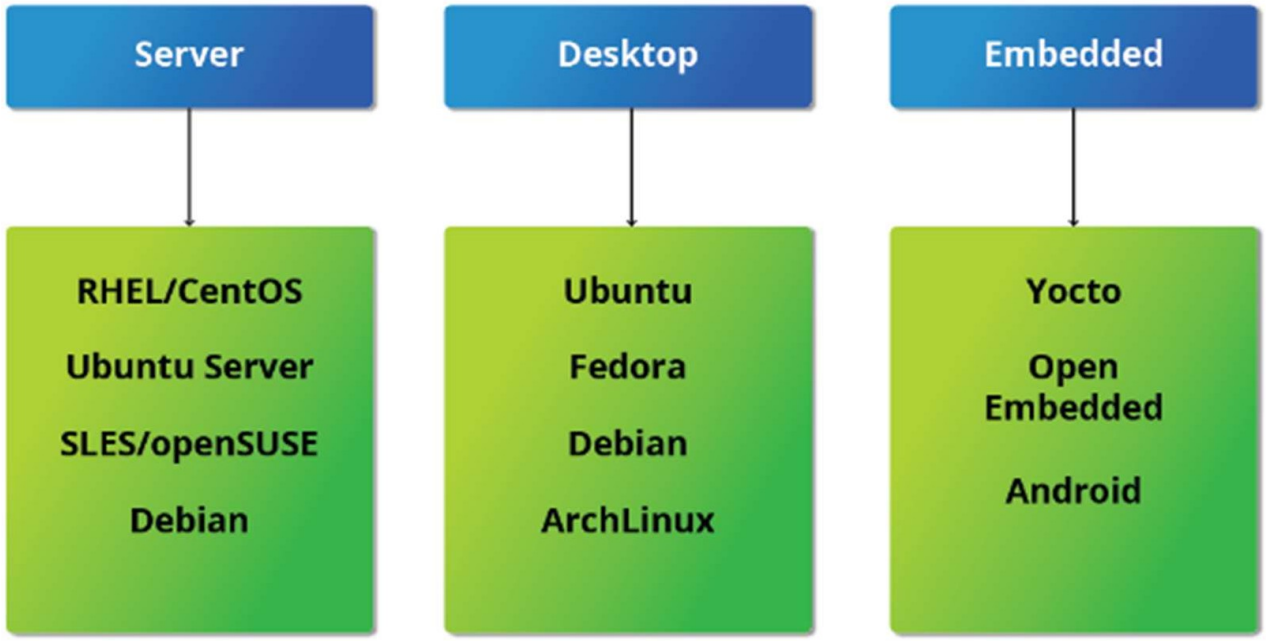
- **Démarche:**
  1. Identifier vos besoins
  2. Trouver la liste des distributions convenables (philosophie de la distribution, fonctionnalités, environnement graphique)
  3. Choisir la version convenable à l'ordinateur
  4. Identifier les distributions populaires avec une communauté active

# Installation

- Choix de la distribution Linux
- Présentation de RHEL
- Configuration du Lab pour les TPs
- Téléchargement de RHEL 9
- Préparation de la machine virtuelle
- Installation

# Installation

## Choix de la distribution Linux




Choosing a Linux Distribution

# Installation

## Présentation de Redhat Linux (1)

- **Red Hat Linux** est une distribution Linux renommée, réputée pour sa stabilité, sa sécurité et son support professionnel.
- **Red Hat Entreprise Linux (RHEL)** est le résultat d'un travail continu de développement et d'amélioration par **la société Red Hat,** l'une des principales entreprises dans le domaine des solutions open source et Linux.
- **RHEL** est la plateforme professionnelle open source de référence, fiable, sécurisée et innovante, proposant des solutions performantes pour les serveurs et les stations de travail.
- **Red Hat** est le système **Linux le plus utilisé en entreprise** dans le monde.



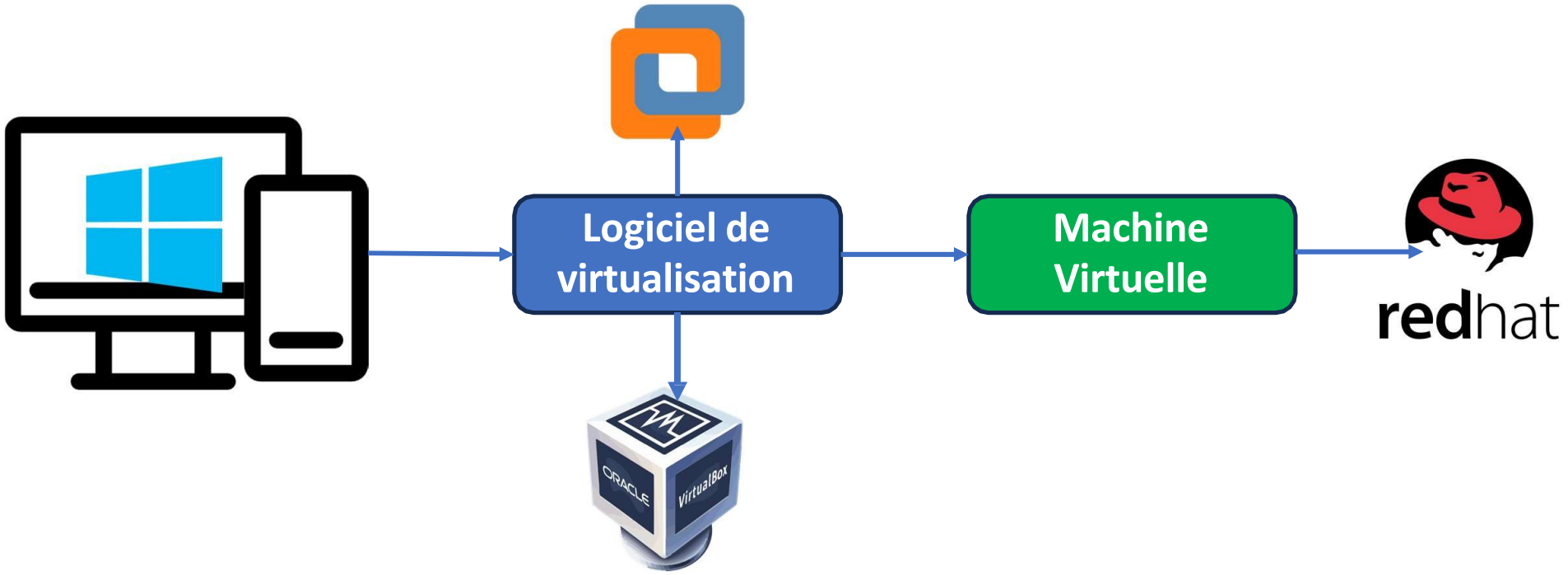
# Installation

## Présentation de Redhat Linux (2)

- La distribution **RHEL** n'est pas livrée gratuitement dans son format binaire.
- **Red Hat** a donc créé **Fedora**, une distribution **communautaire.**
- Le projet **Fedora** est présenté comme laboratoire pour développer de **nouvelles fonctionnalités** qui sont plus tard incluses dans la distribution commerciale de **Red Hat.**
- **Red Hat** propose des abonnements d'assistance, de formations et de services personnalisés pour les clients utilisant des **logiciels Open Source.**
- **Les sources de RHEL** sont **accessibles gratuitement**, mais doivent être compilées pour être utilisables **== >** Existence de distributions somme **CentOS.**

# Installation

## Configuration du Laboratoire pour les TPs



# Installation

## Configuration requise

- En général, pour installer **RHEL 9** :

  ⇒ **Processeur: 64 bits**
  ⇒ **Mémoire : 1 Go (2 Go ou plus recommandés).**
  ⇒ **Disque : 10 Go (20 Go ou plus recommandés) pour l'installation de base**



# Installation

## Téléchargement de RHEL 9 (1)

- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** n'est généralement pas livrée **gratuitement** sous forme de binaire **sans abonnement**.
- Cependant, Red Hat propose un programme appelé "**Red Hat Developer Subscription**" qui permet aux développeurs individuels de télécharger et d'utiliser RHEL à **des fins de développement** sur leur propre machine **sans frais**.
- Cela permet aux développeurs de se familiariser avec **RHEL** et de développer des logiciels compatibles avec cette distribution.

# Installation

## Téléchargement de RHEL 9 (2)

https://access.redhat.com/products/red-hat-enterprise-linux

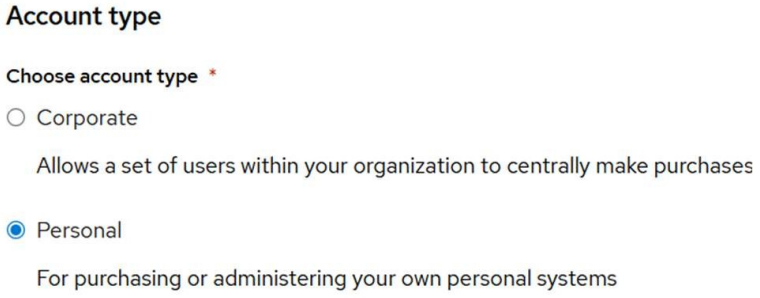
Downloads





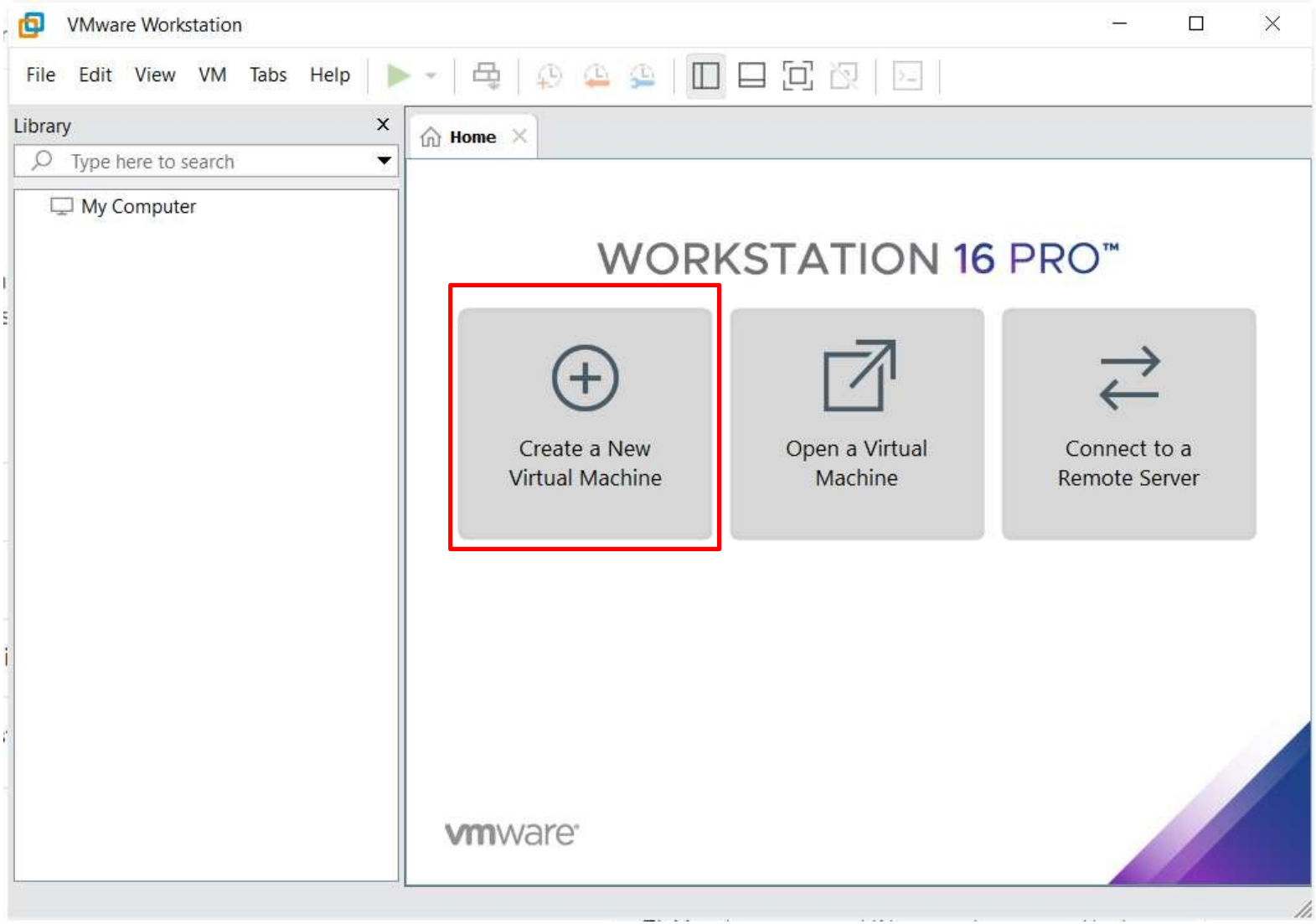




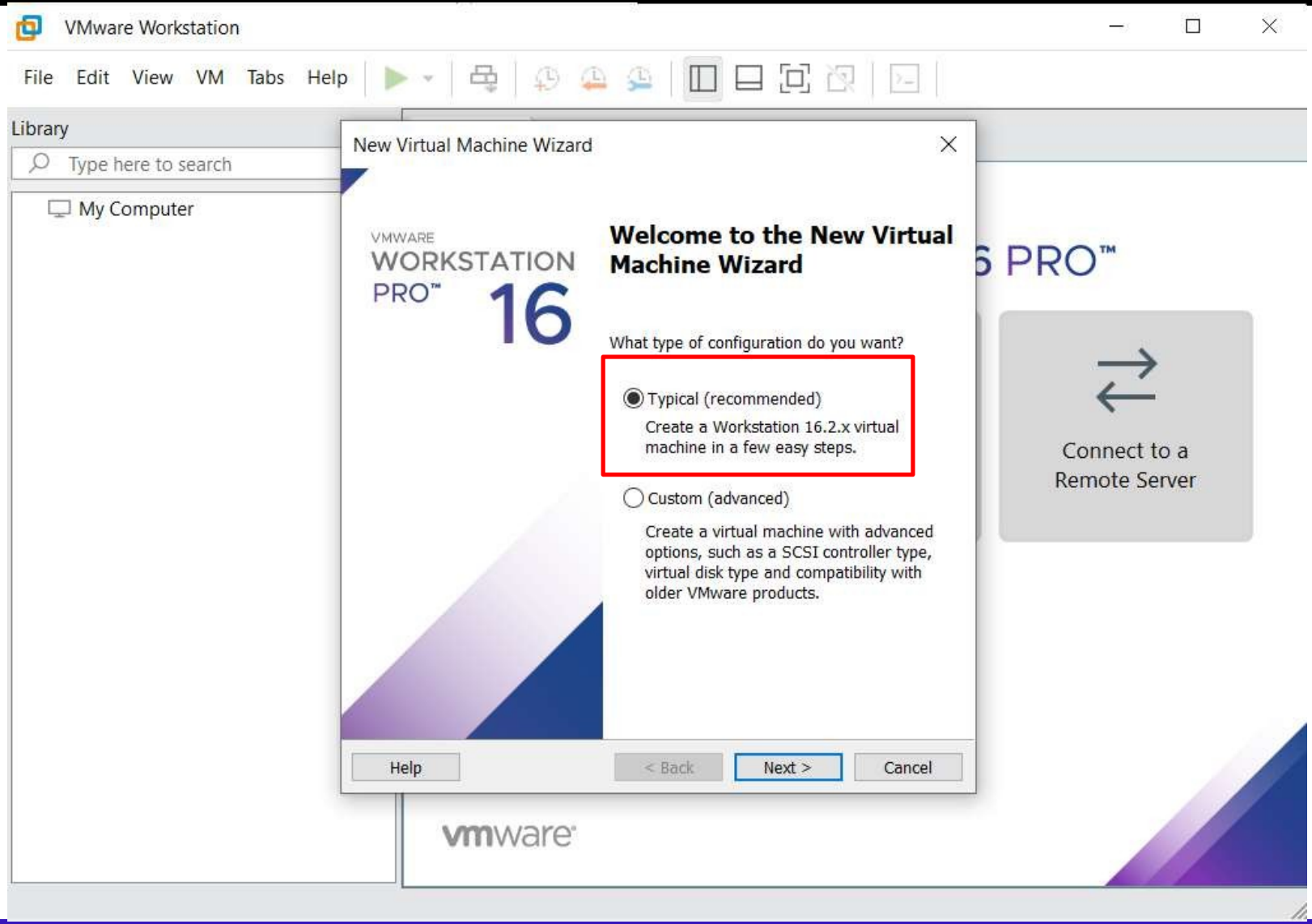
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (1)



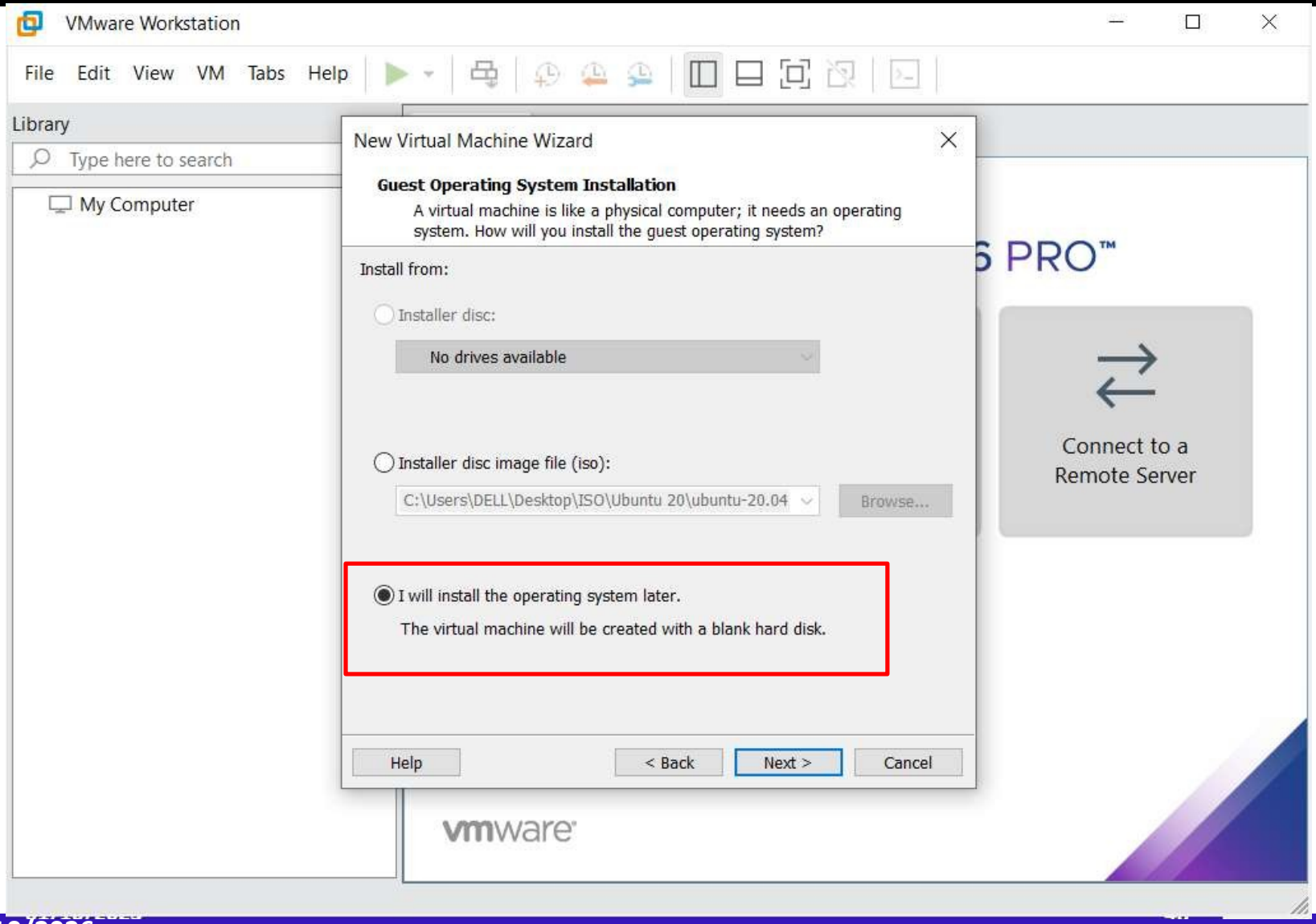
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (2)



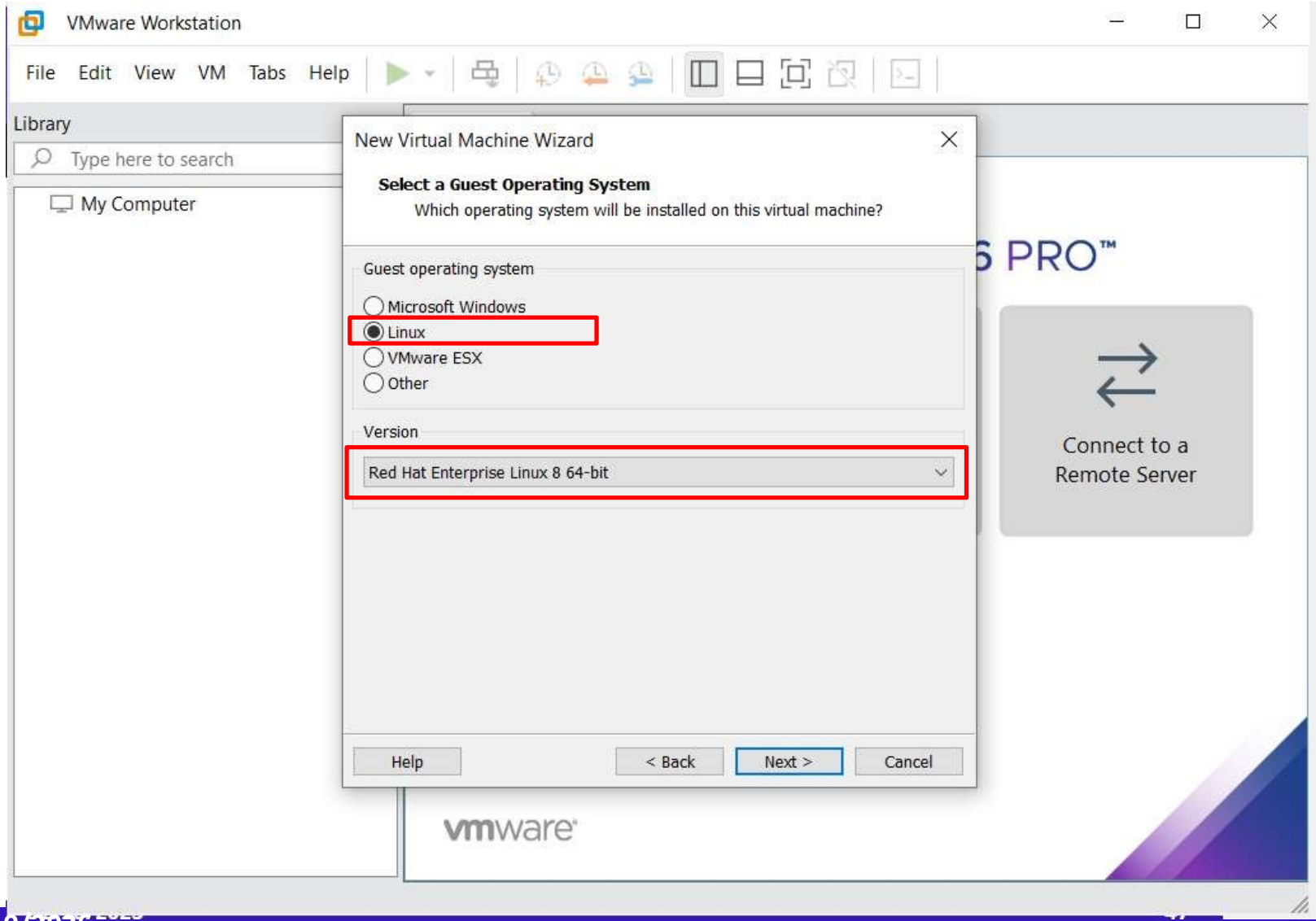
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (3)



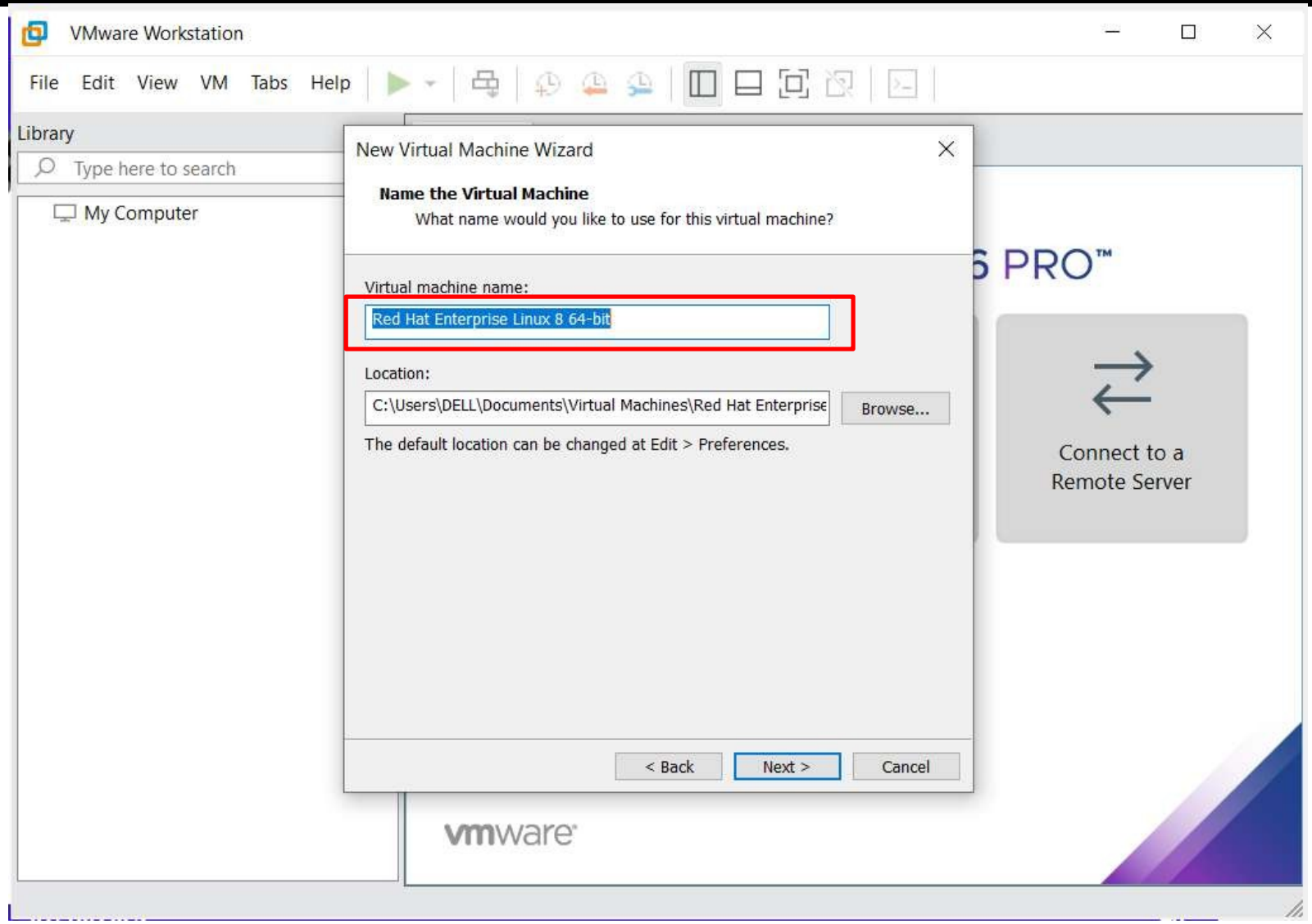
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (4)



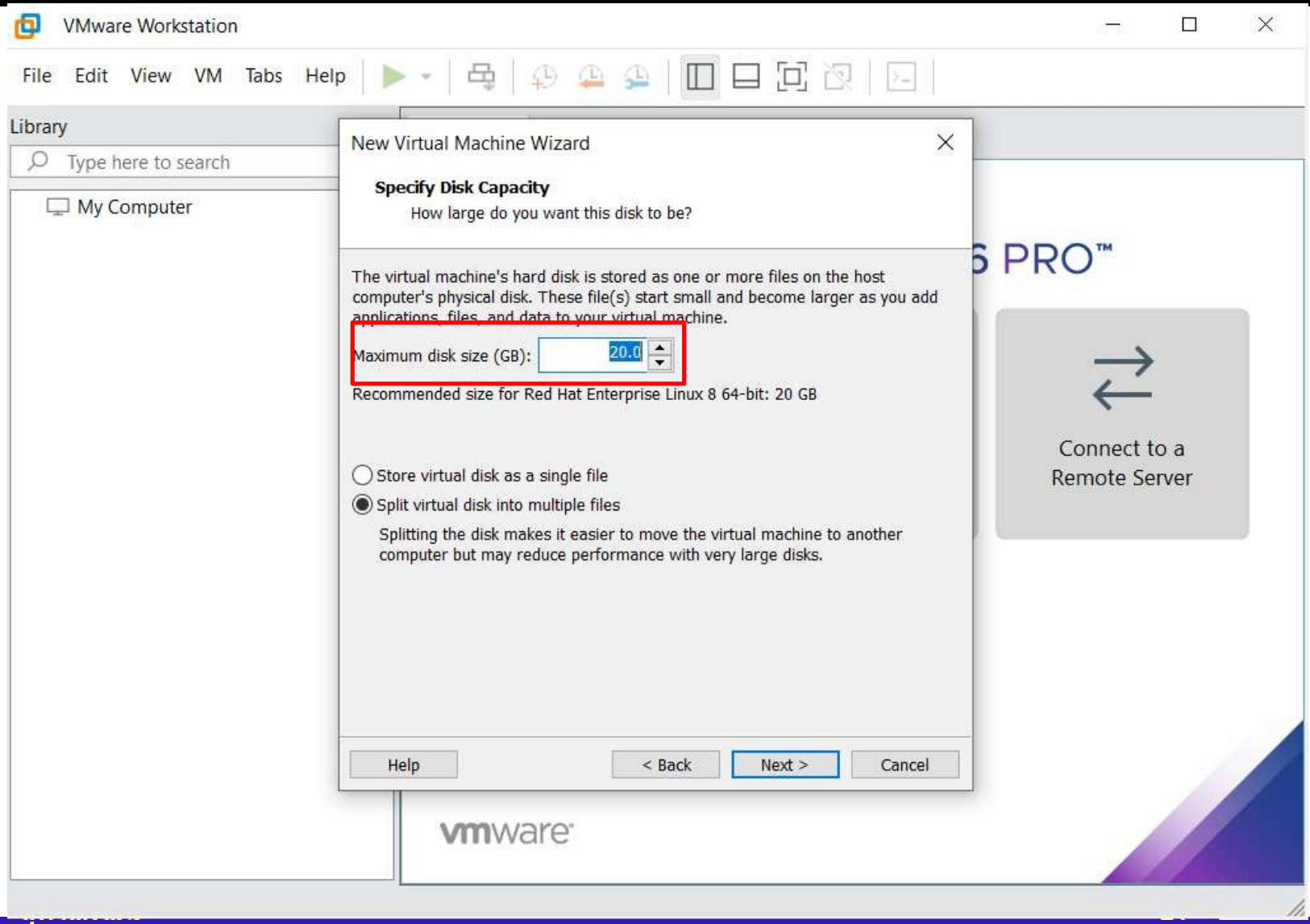
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (5)



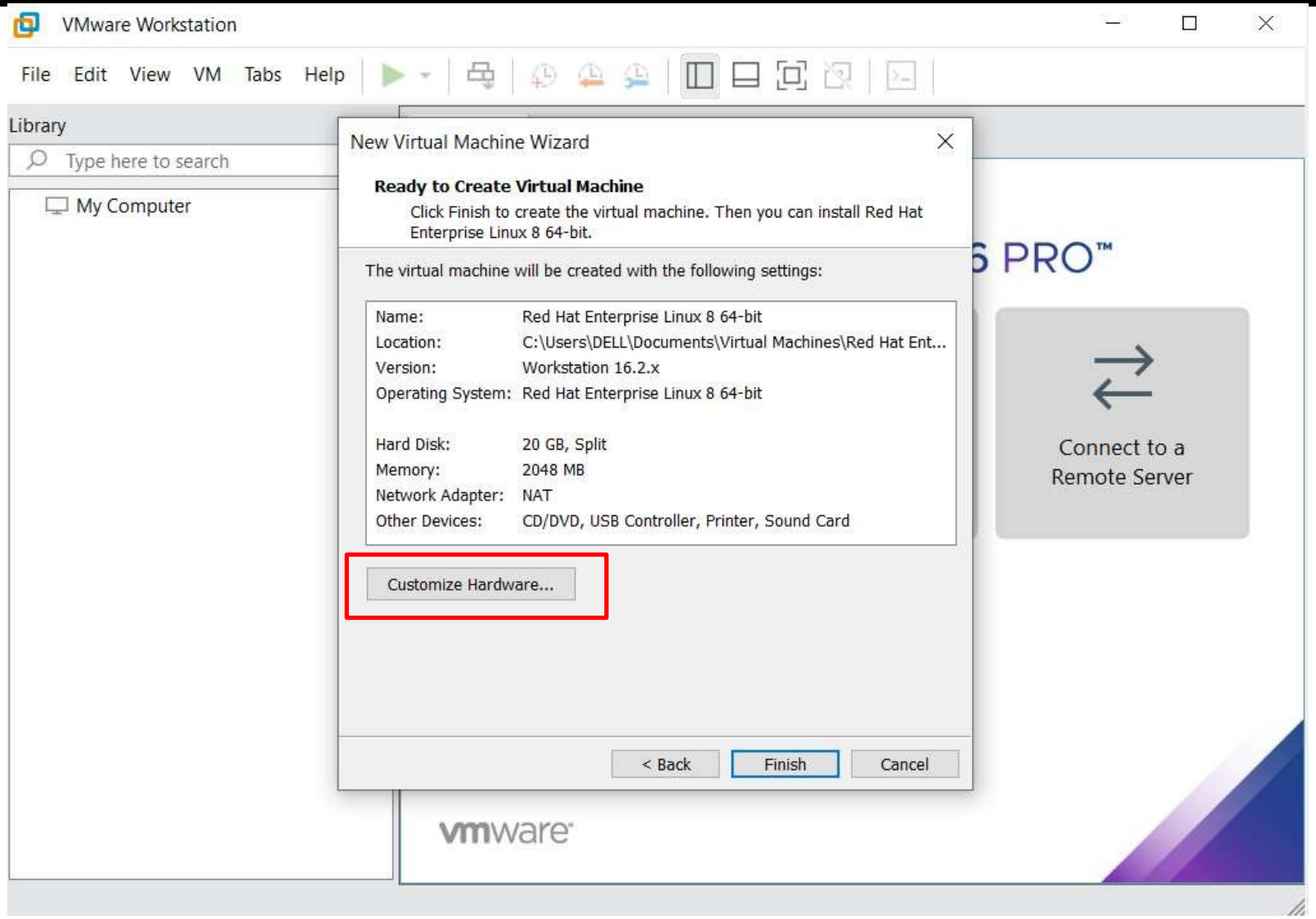
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (6)



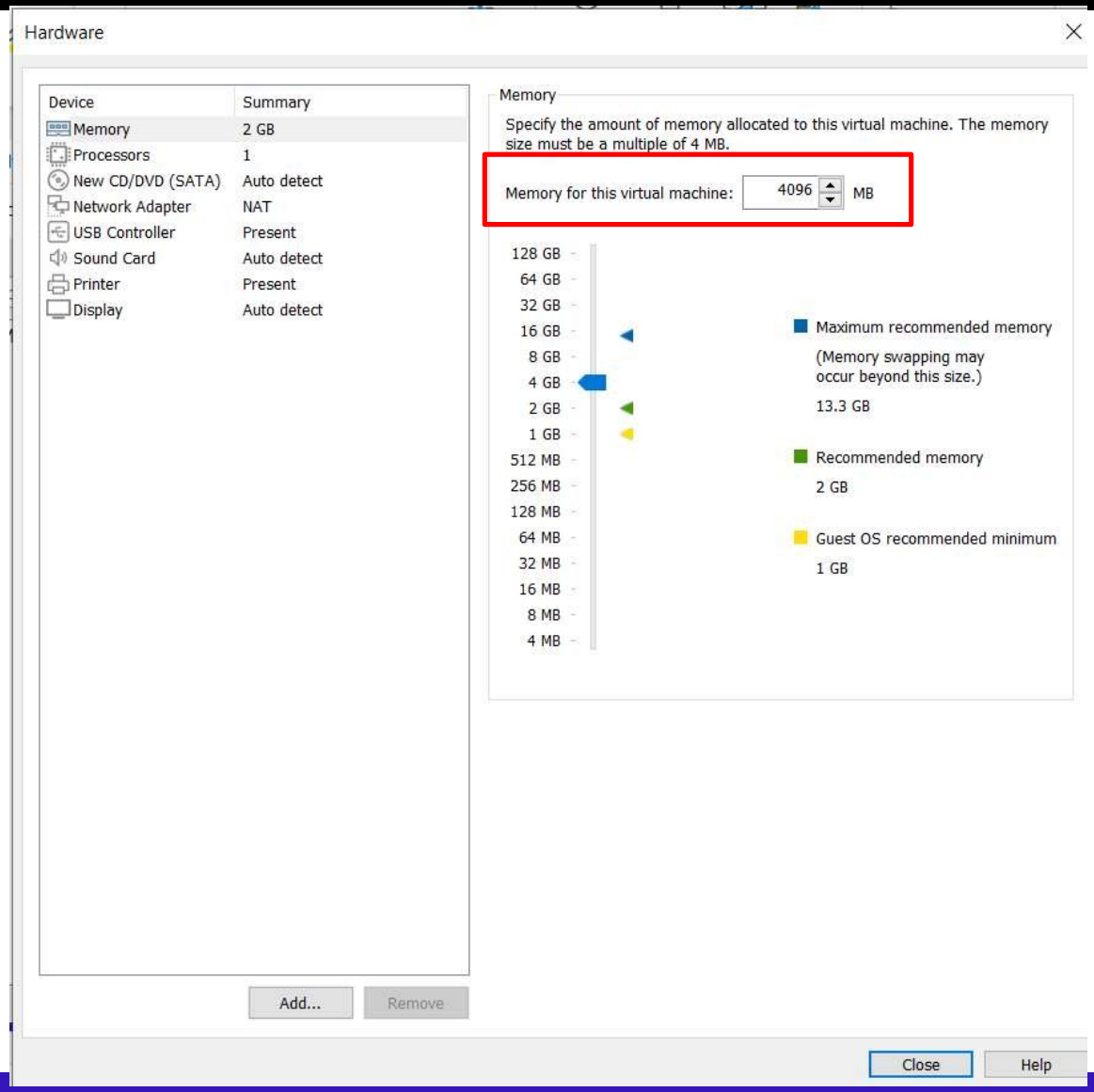
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (7)



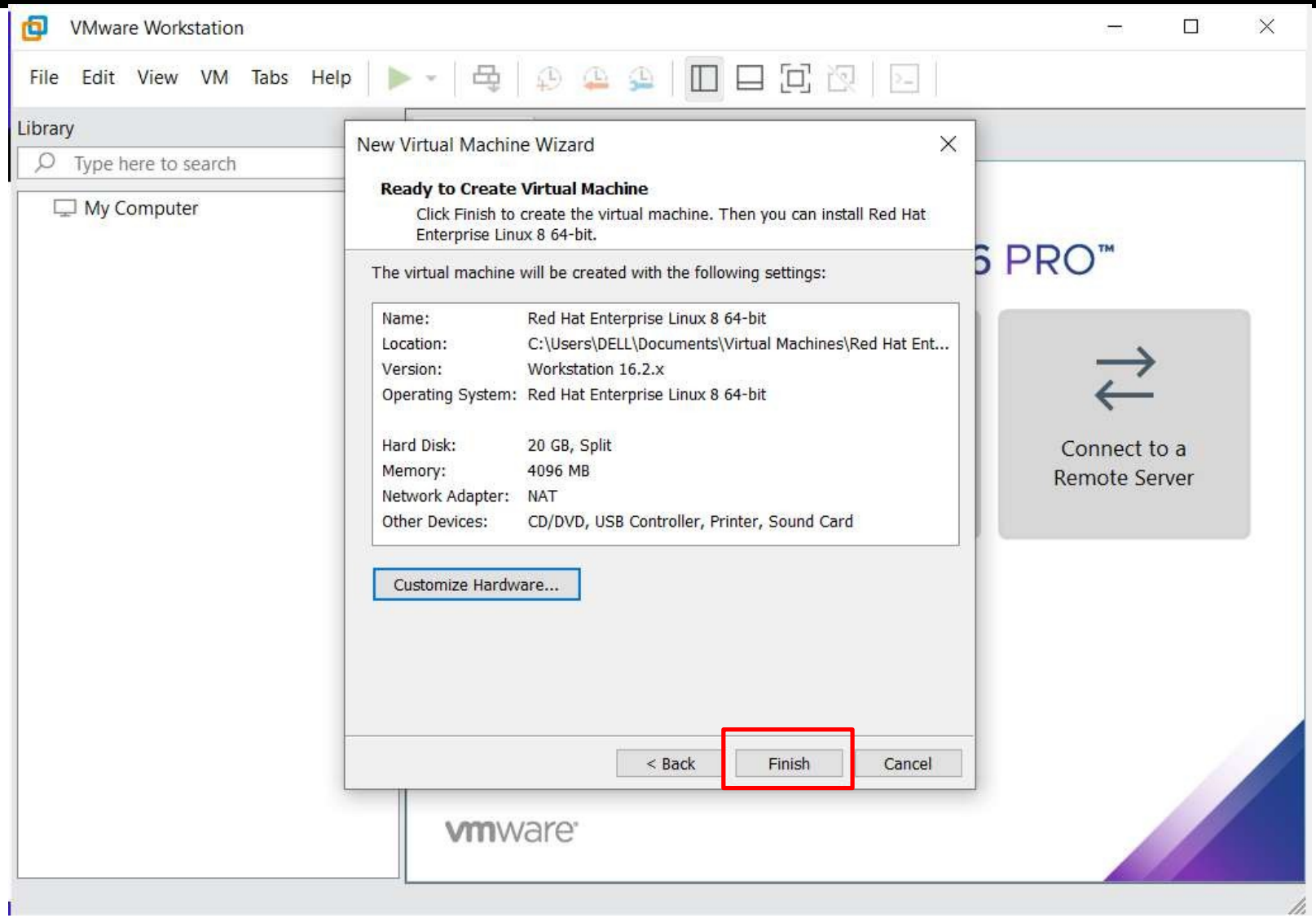
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (8)



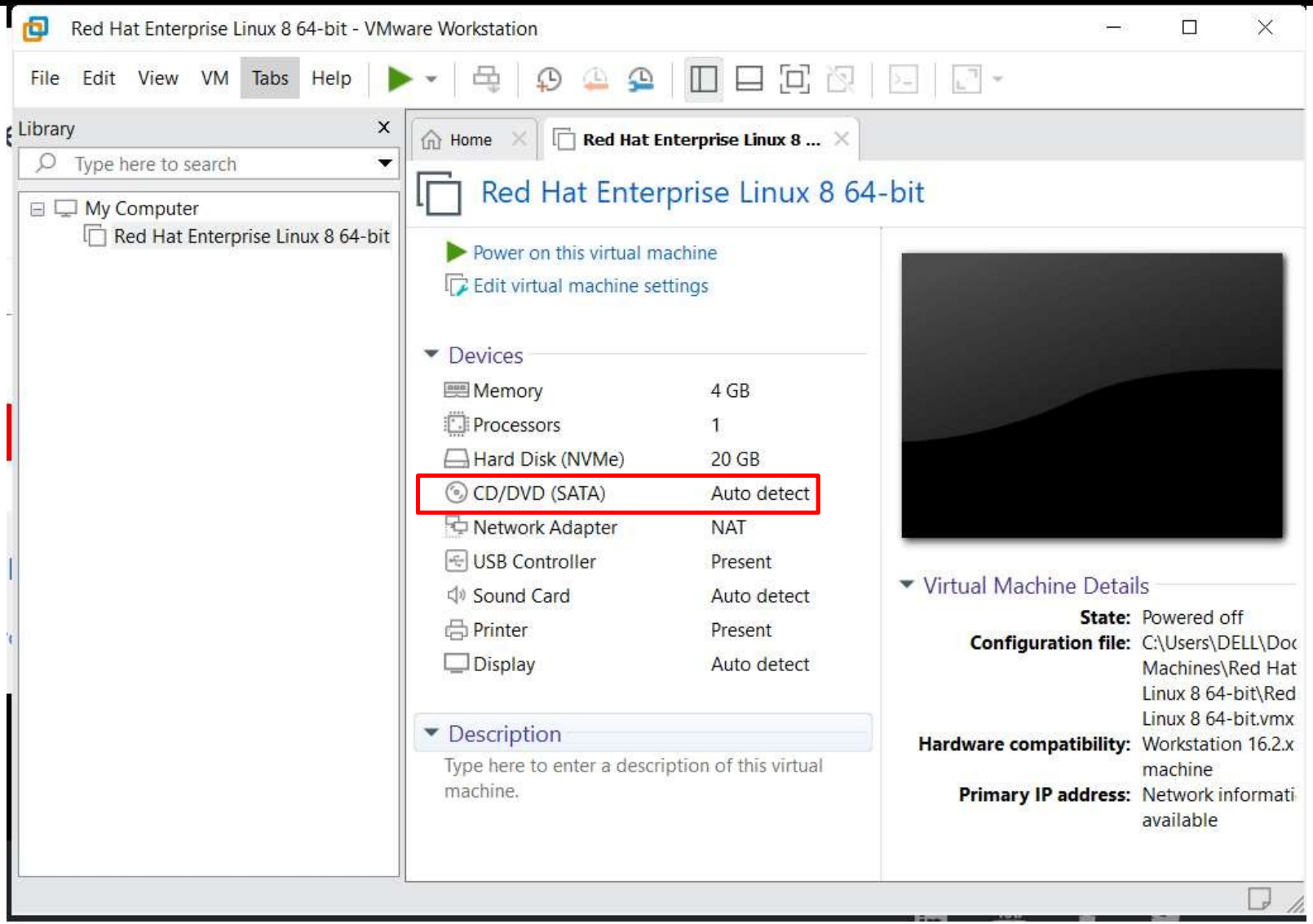
# Installation

## Préparation de la machine virtuelle (9)



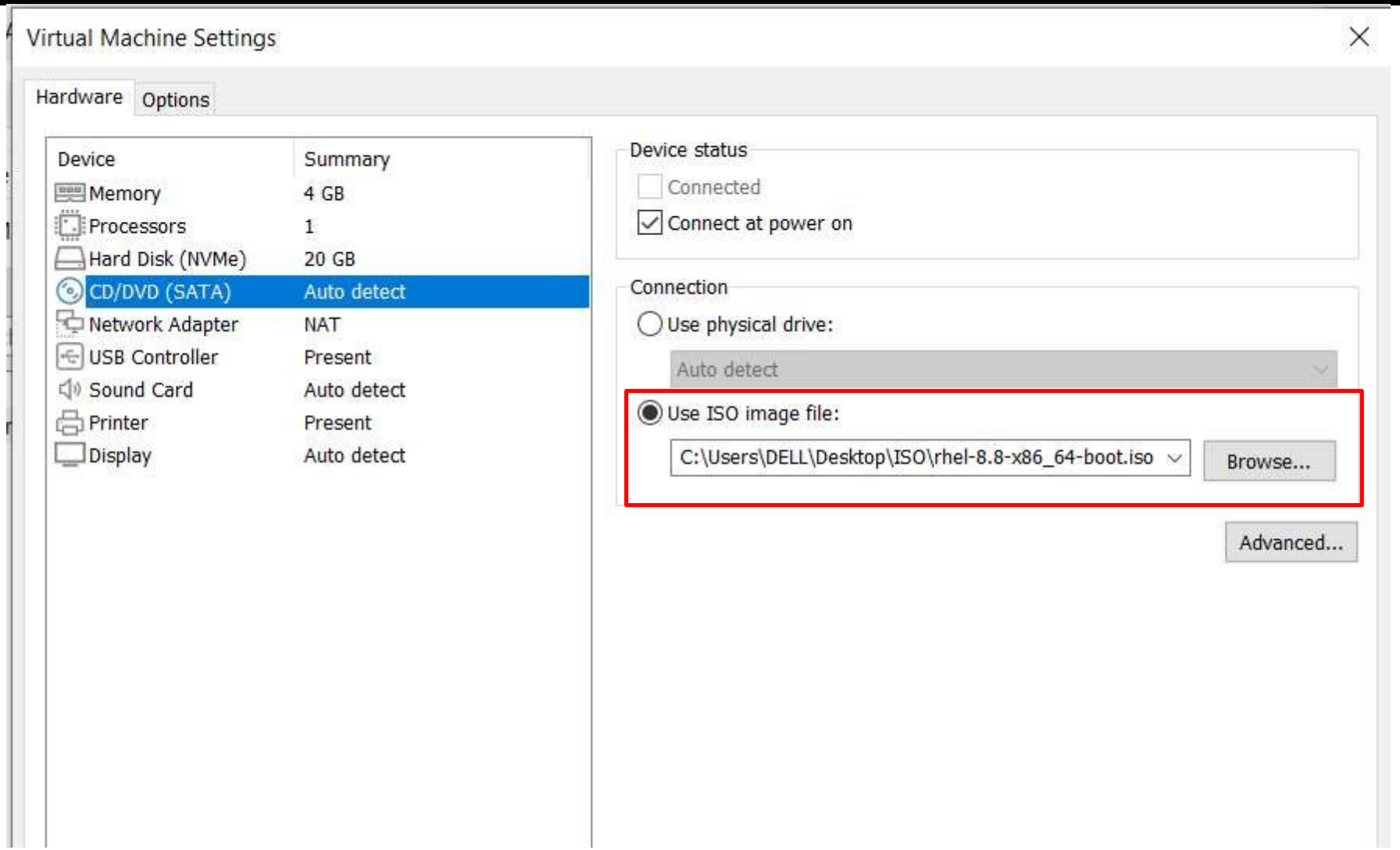
# Installation

## Installation de RHEL 9 (1)



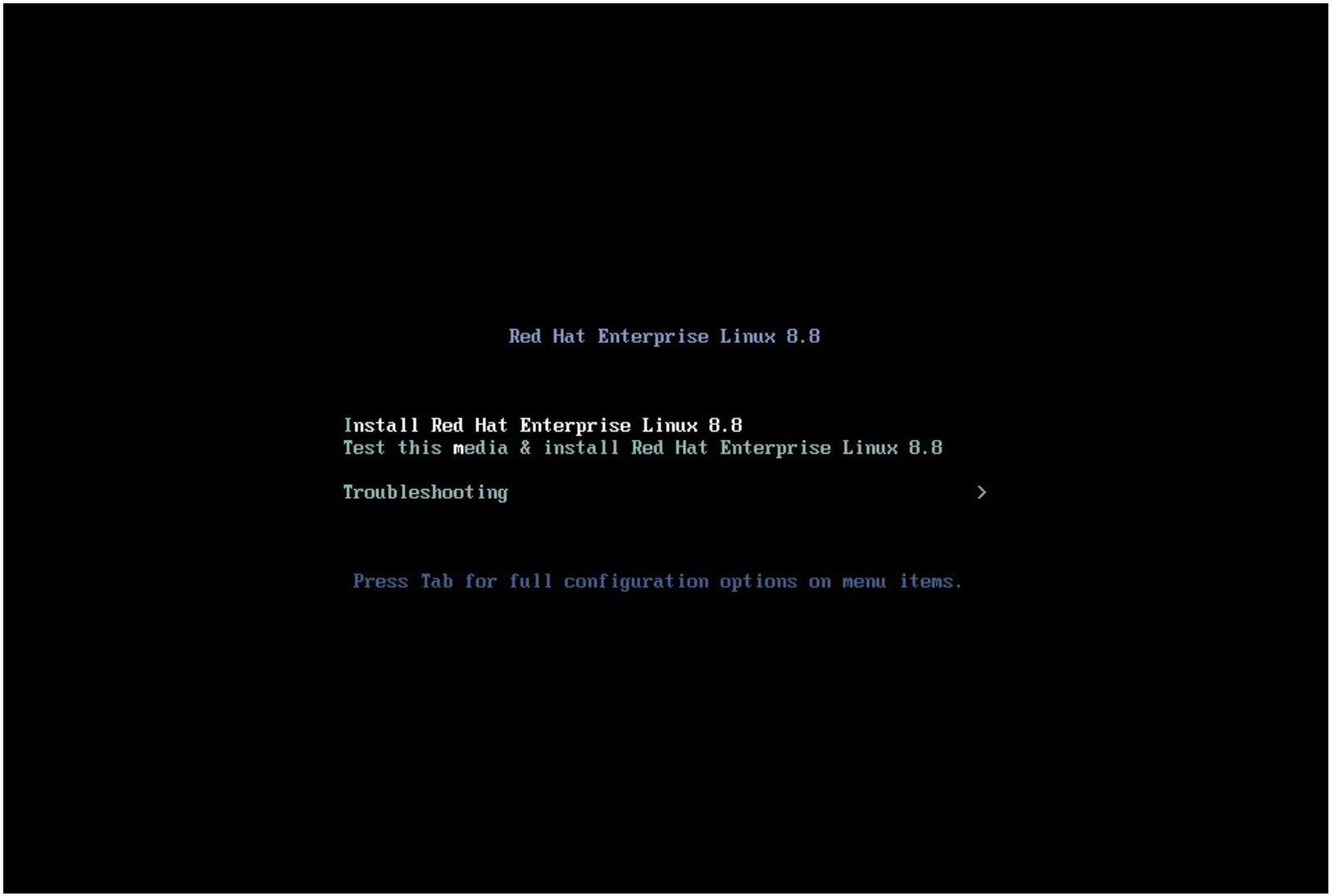
# Installation

## Installation de RHEL 9 (2)



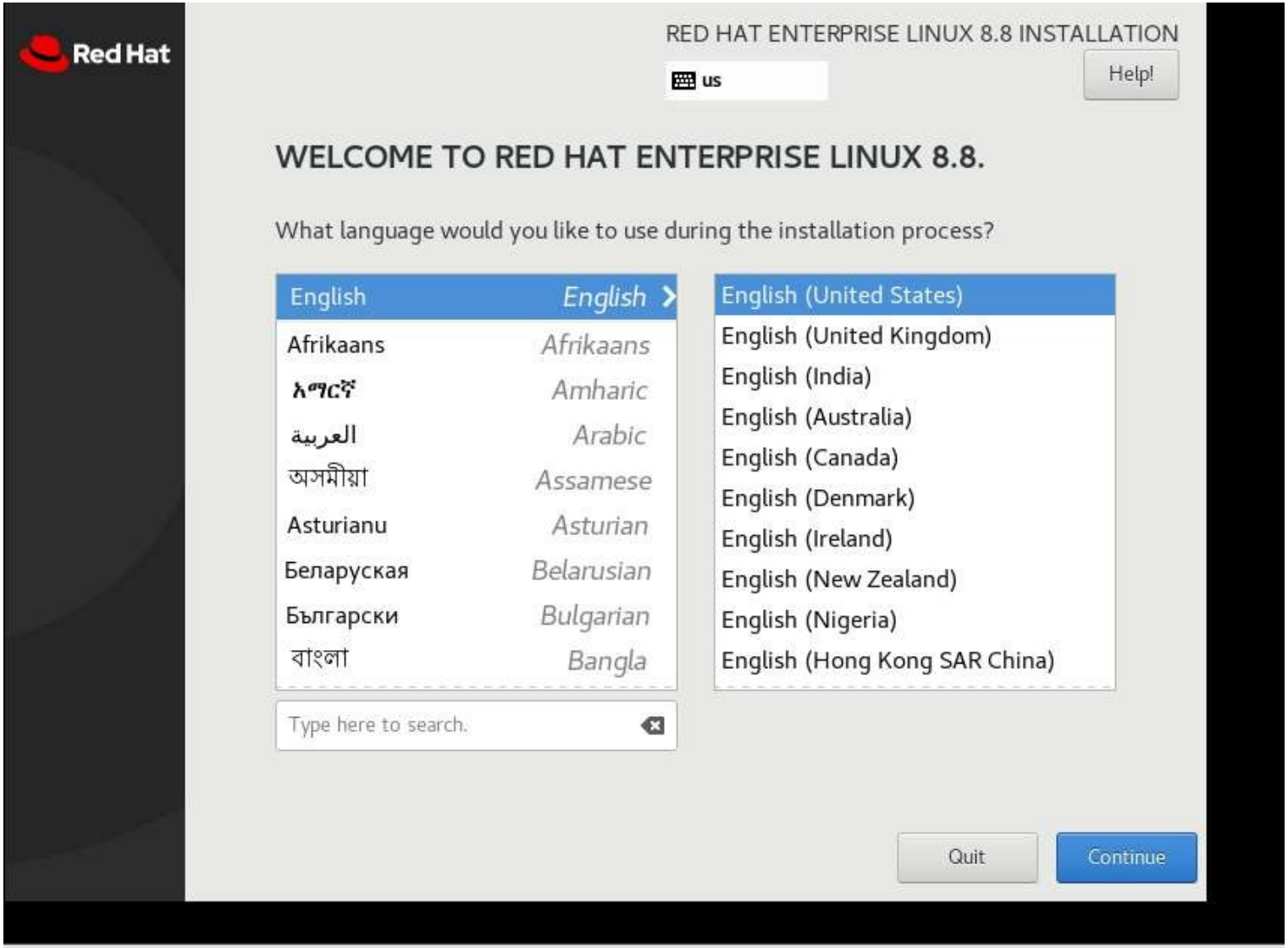
# Installation

## Installation de RHEL 9 (3)



# Installation

## Installation de RHEL 9 (4)



# Installation

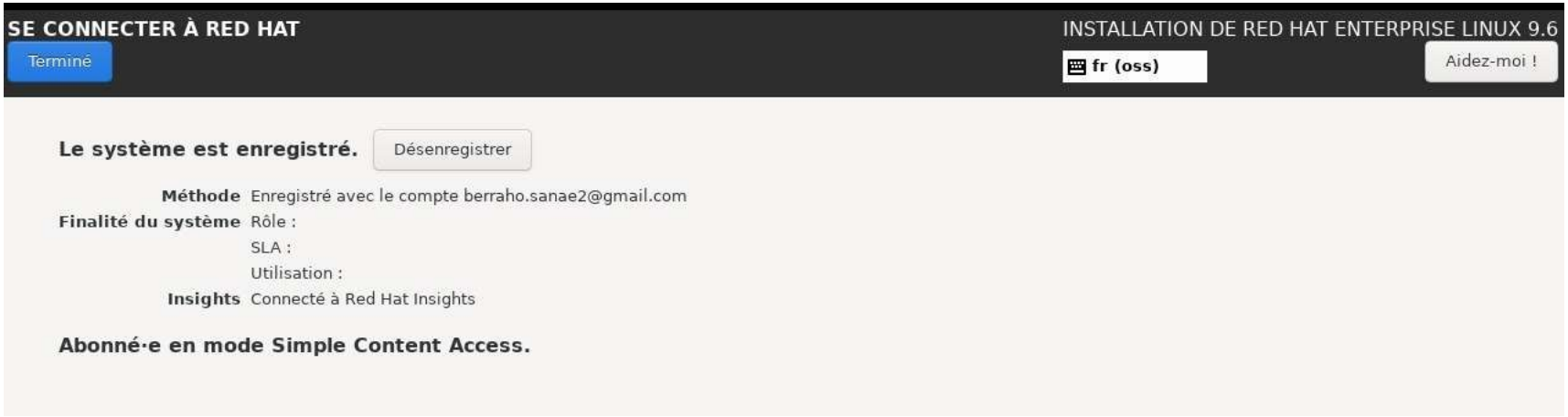
## Installation de RHEL 9 (5)



# Installation

## Installation de RHEL 9 (6)

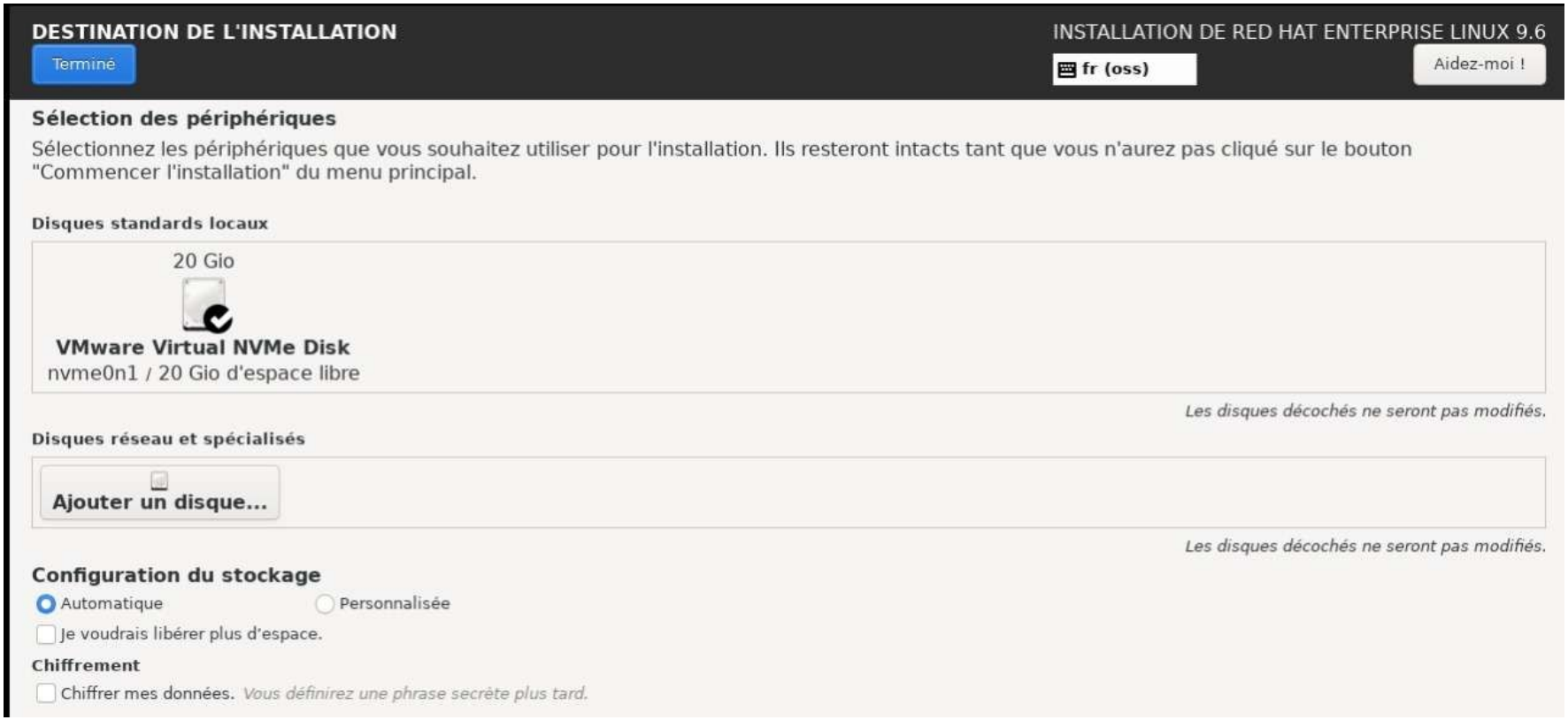


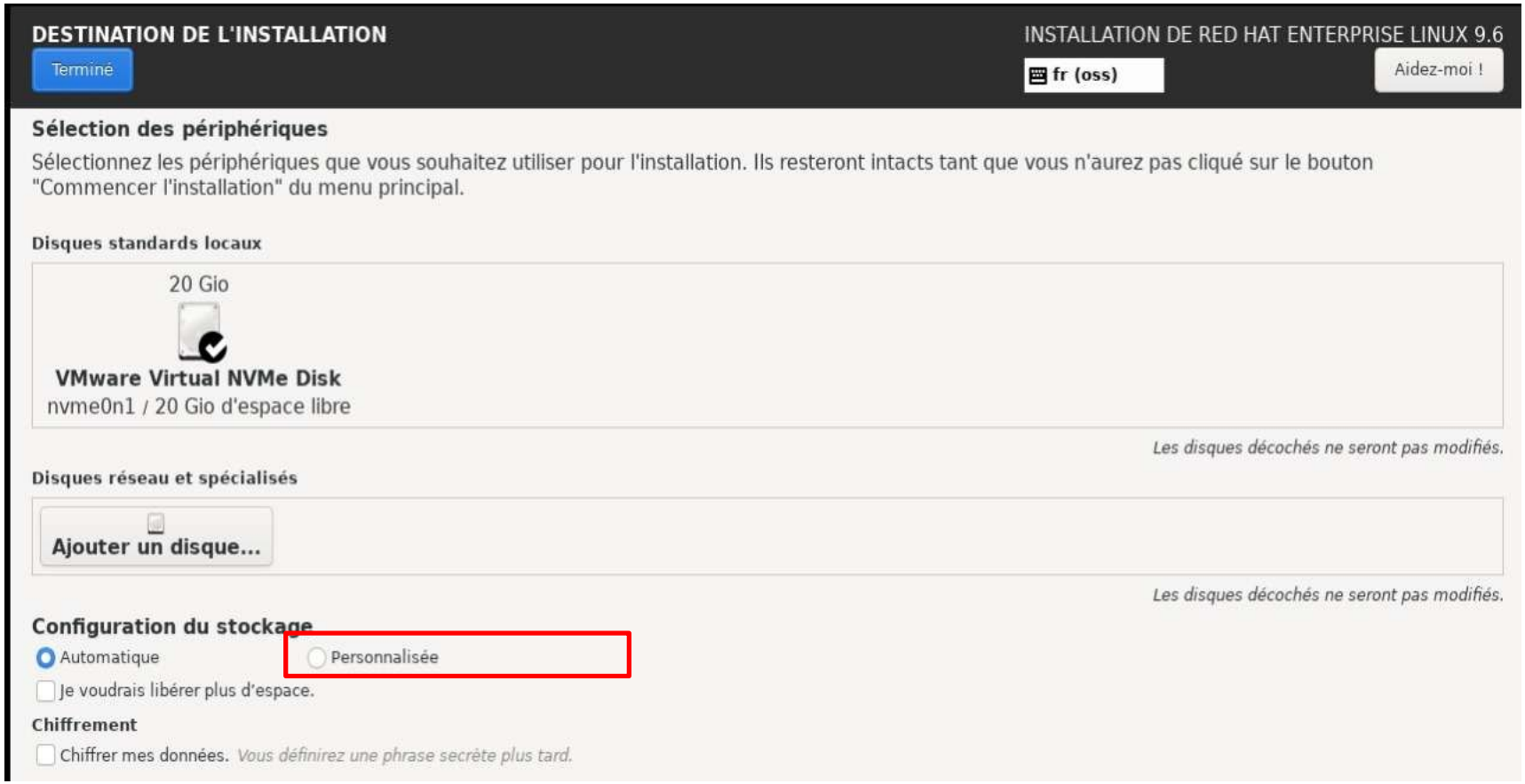
# Installation

## Installation de RHEL 9 (7)

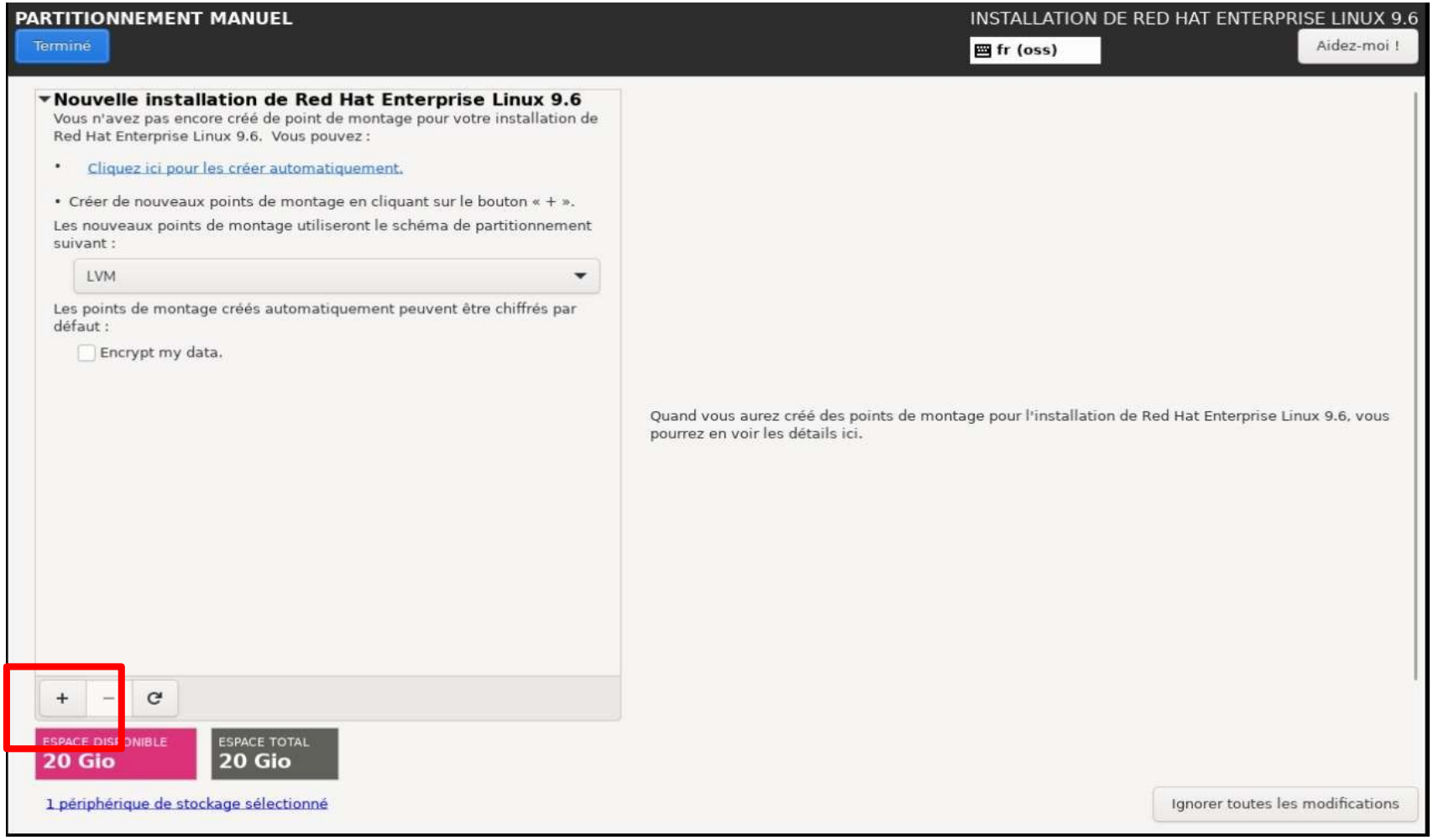
**2**



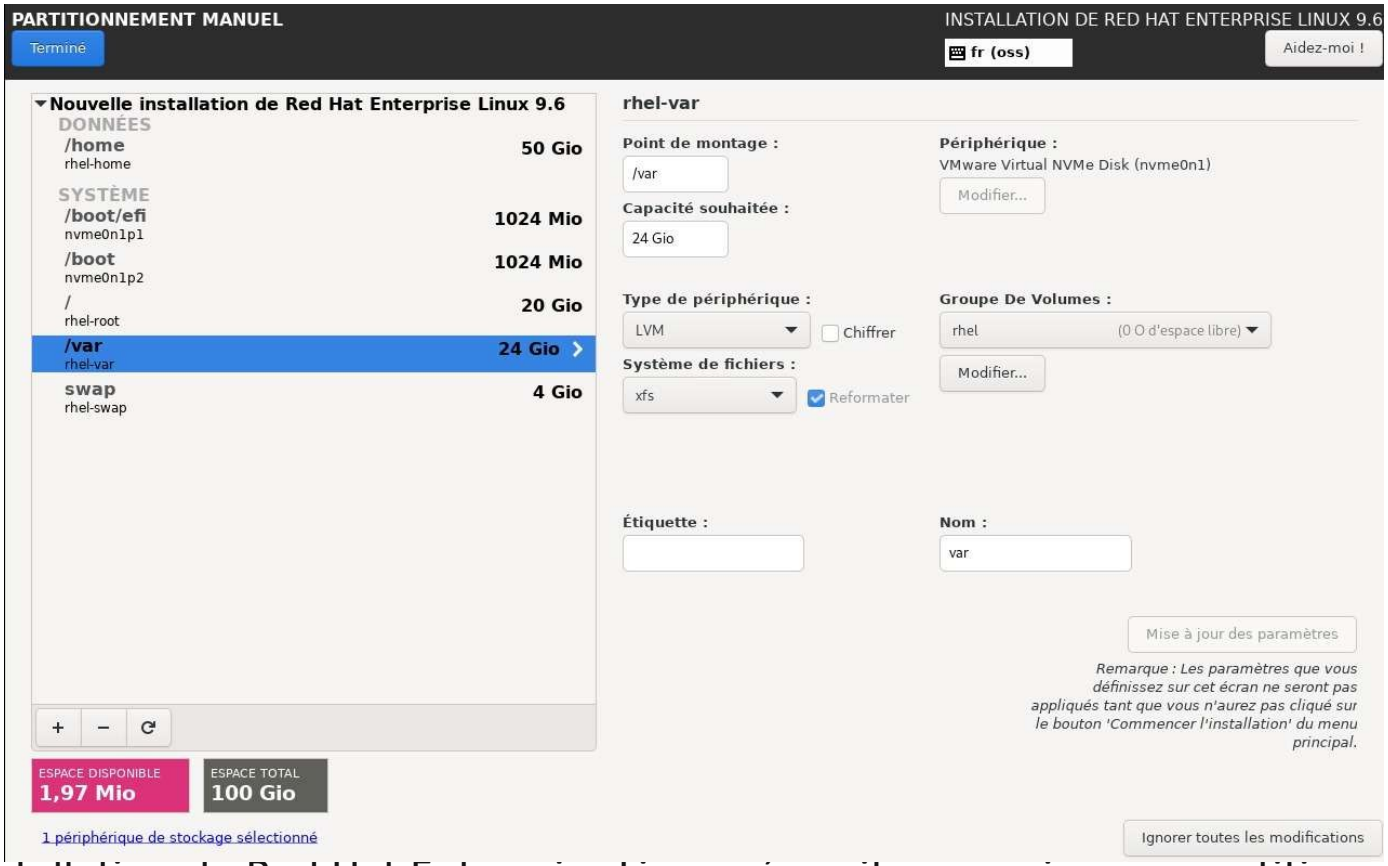
## Configuration manuelle du partitionnement



## Configuration manuelle du partitionnement



## Configuration des partitions




L'installation de Red Hat Enterprise Linux nécessite au moins une partition, maison recommande d'utiliser au moins les partitions ou volumes suivants : **/, /home, /boot,/boot/efi et swap**.

## Installation de RHEL 9 (11)

### Schéma de partitionnement recommandé

| Partition | Taille Recommandée | Rôle et Description | Notes Importantes |
|---|---|---|---|
| **/boot** | Au moins 1 GiB | Contient le noyau et les fichiers de boot | - Partition séparée obligatoire<br>- Suffisant pour la plupart des cas |
| **/** | Au moins 10 GiB | Racine du système de fichiers | - 5 GiB minimum pour installation minimale<br>- 10 GiB recommandé pour groupes de paquets complets<br>- Ne pas confondre avec /root (home de root) |
| **/home** | Au moins 1 GiB | Données utilisateurs | - Séparation données système/utilisateurs<br>- Permet upgrades sans perte de données<br>- 55 GiB minimum requis pour partitioning automatique |
| **swap** | Selon RAM (voir tableau) | Mémoire virtuelle | - Supporte la mémoire virtuelle<br>- Évite la terminaison de processus |

## Partitions optionnelles

| Partition | Taille Recommandée | Usage | Considérations |
|---|---|---|---|
| **/var** | Au moins 5 GB | Logs, cache, packages temporaires | - PackageKit utilise /var/cache/yum/<br>- Critique pour serveurs web |
| **/usr** | 5-10 GB | Logiciels système | - 5 GB pour installation standard<br>- 10 GB pour station de développement |
| **/boot/efi** | 200 MB | Systèmes UEFI | - Partition système EFI<br>- Taille par défaut en partitioning automatique |

# Installation

## Standard de hiérarchie des systèmes de fichiers

- **La structure des systèmes de fichiers** est le niveau le plus bas dans l'organisation d'un système d'exploitation.
- **Filesystem Hierarchy Standard** (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en **FHS**)
- Cette norme définit **l'arborescence** et **le contenu** des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.
- La version actuelle est la **3.0**, publiée en **juin 2015**

## Arborescence générale des systèmes UNIX

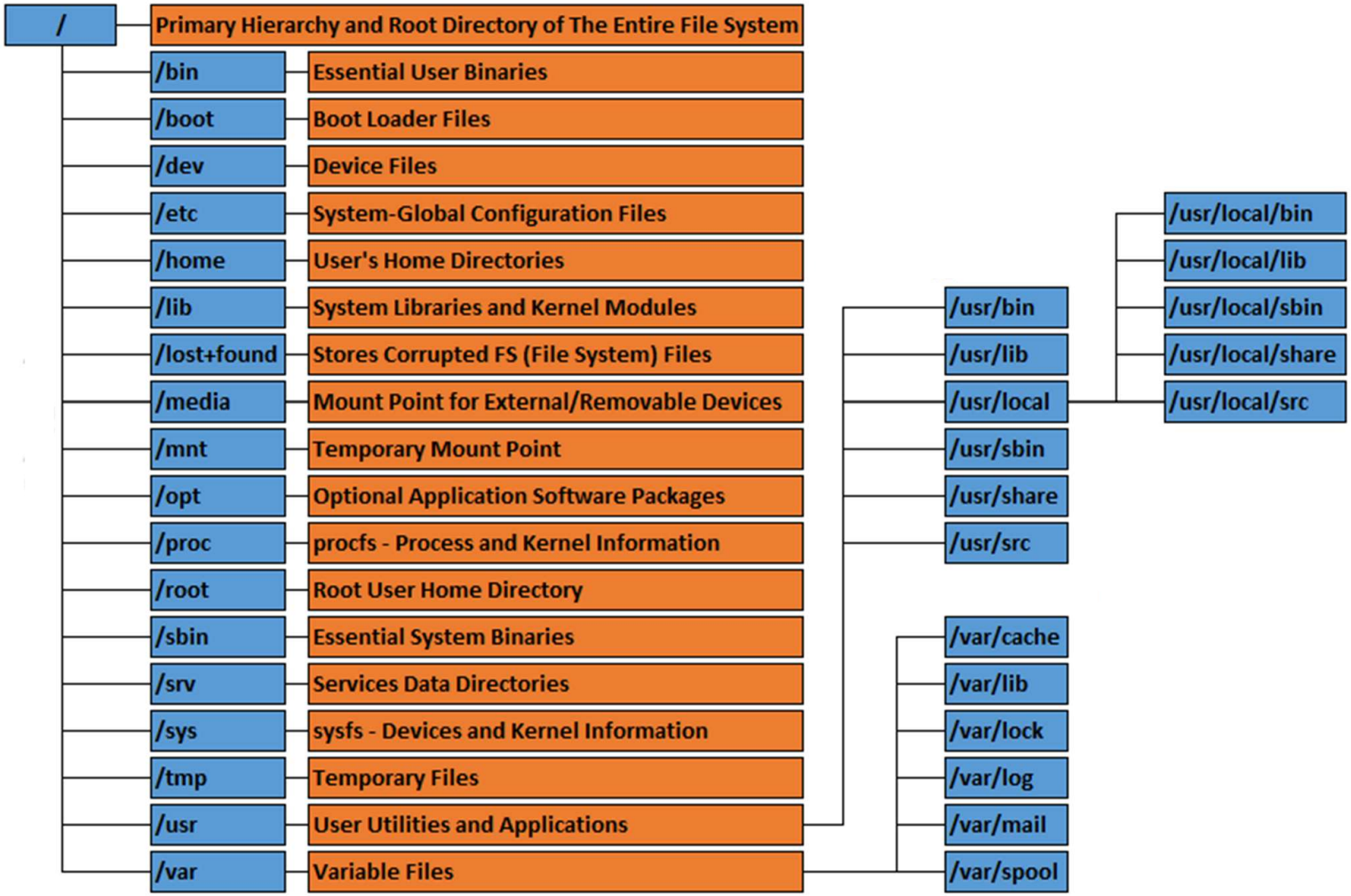
- Tout système Unix contient une et une seule **arborescence**

- **Qu'est-ce qu'une arborescence?**
  - ⇒ **Organisation logique** des fichiers sur un ou plusieurs **systèmes de fichiers**
  - ⇒ Il s'agit d'une structure de données hiérarchique de **type arbre**

**Ne pas oublier que dans un système Unix :**
**TOUT EST FICHIER**

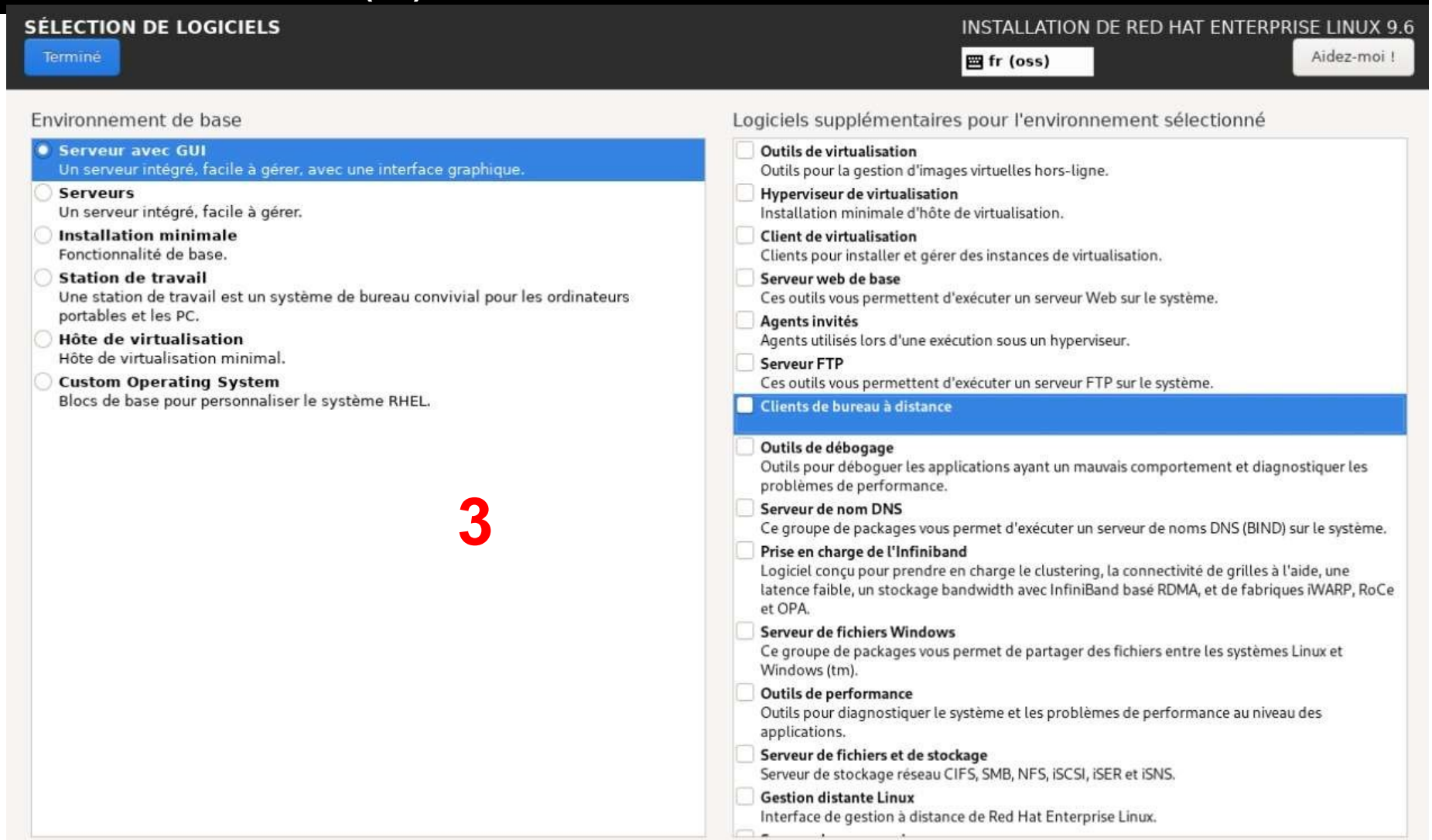
# Installation

## Organisation des fichiers Linux



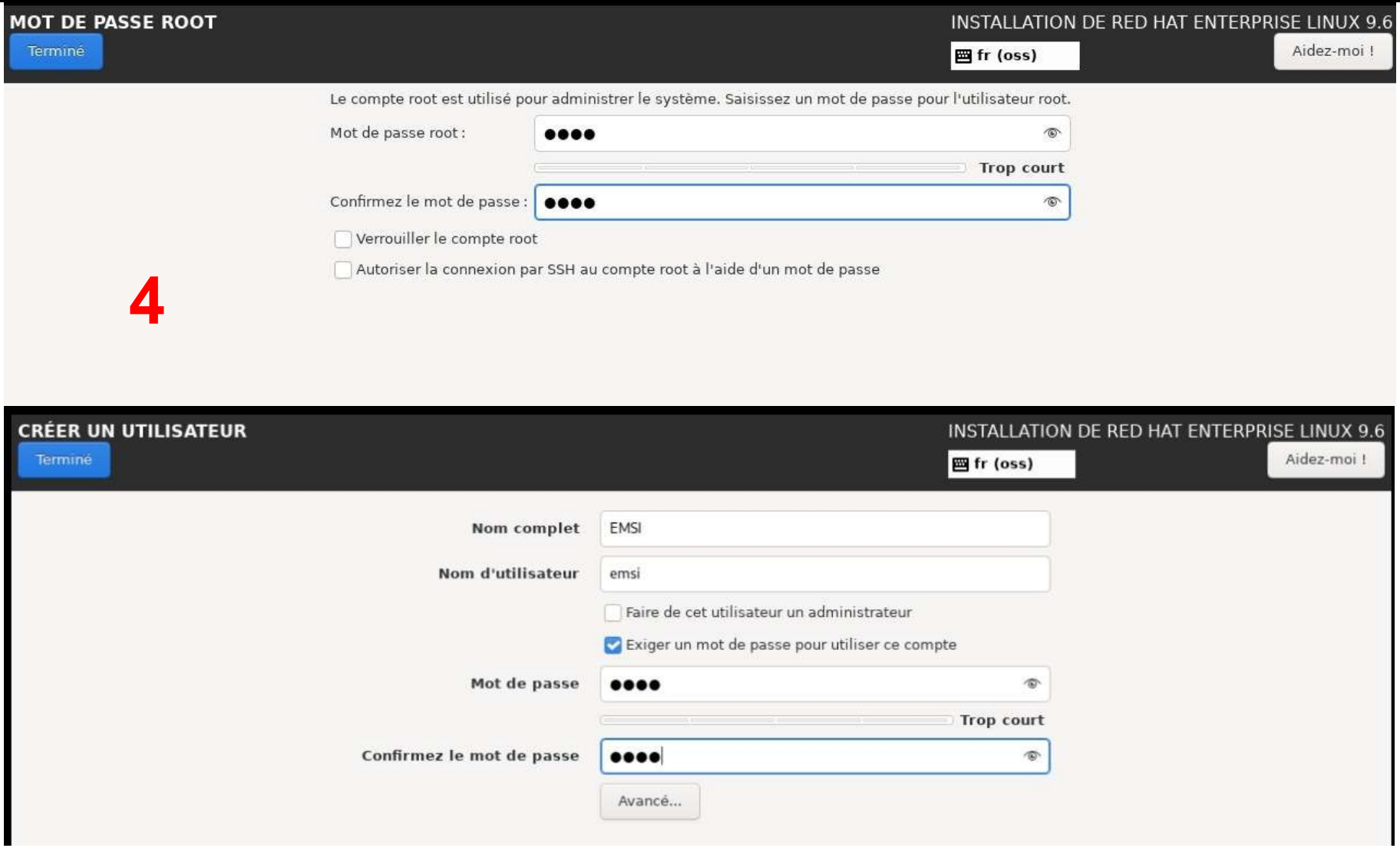
# Installation

## Installation de RHEL 9 (11)



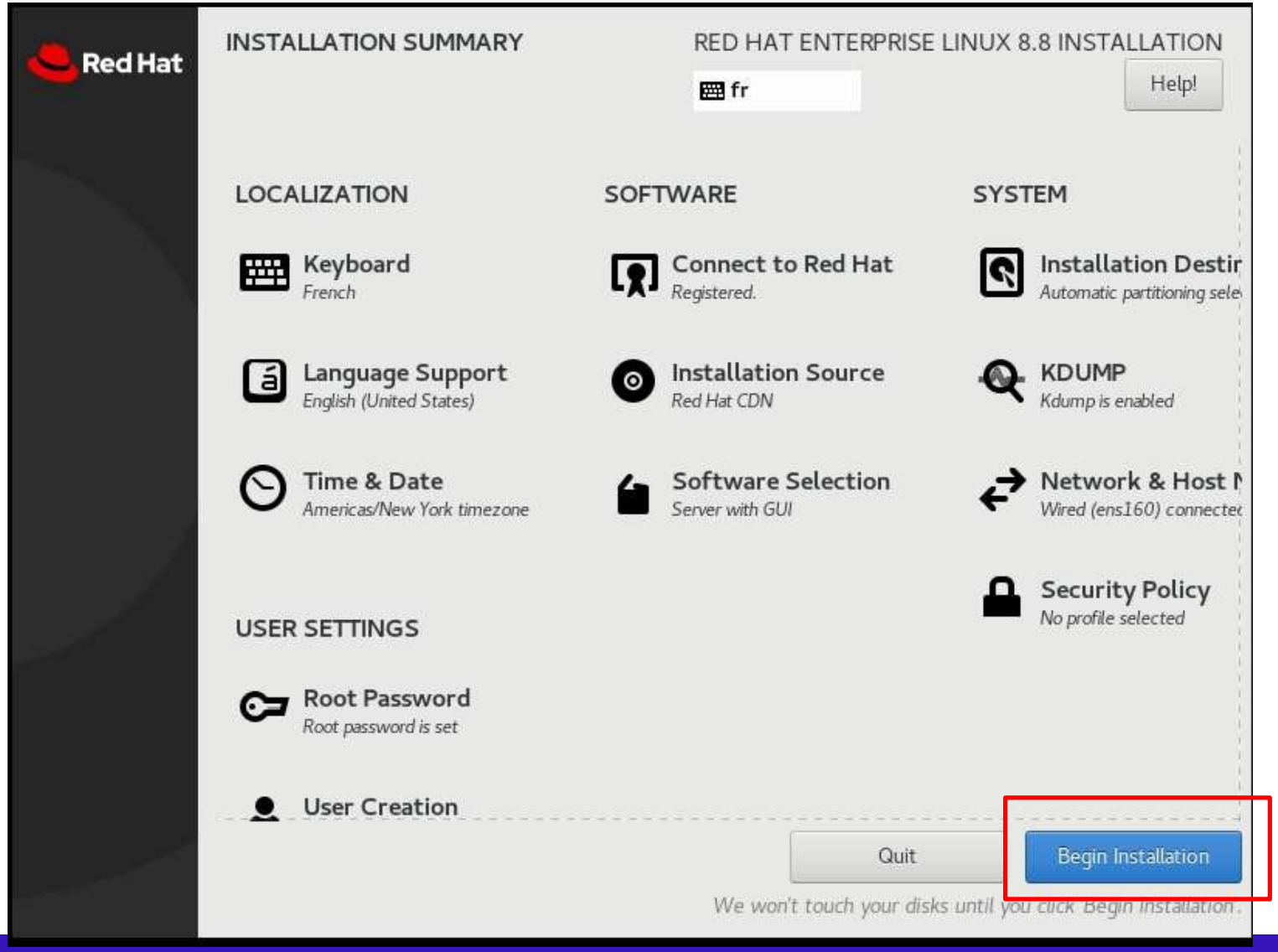
# Installation

## Installation de RHEL 9 (12)



# Installation

## Installation de RHEL 9 (13)



# Installation

## Installation de RHEL 9 (14)

